# Bcho NAM Player

Manual standalone




Standalone | Version 1.8.5

Referencia completa de la aplicación standalone para Windows, macOS y Linux. Esta guía describe los controles, archivos, recorridos de señal y recuperación de sesión de la versión 1.8.5. Para el plugin VST3 / AU, consulta el manual del plugin.

# Contenido


1. Qué es Bcho NAM Player
2. Instalación y primer arranque
3. Mapa de la ventana
4. Inicio rápido: sonido en cinco pasos
5. Audio Setup: dispositivo, latencia y ruteo
6. Recorrido de la señal - Reproductor IN / DI y transporte - Grabar y exportar una toma - Metrónomos de práctica y grabación
7. El rack: bloques, orden y el ojo
8. BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2
9. Respuestas impulsionales de pantalla
10. Los mandos, uno a uno
11. Los ocho efectos al detalle
12. MONO y STEREO: dos equipos completos
13. Enlazar efectos entre L y R
14. Afinador
15. Input Cali (calibración automática de entrada)
16. TONE3000 dentro del reproductor
17. Presets portables .bnpp
18. Qué se recuerda y dónde
19. Ajustes, acabados, actualizaciones y apoyo
20. Vúmetros y conos animados
21. Referencia de ratón y teclado
22. Resolución de problemas
23. Especificaciones técnicas
24. Integridad, código de terceros y licencias


# 1. Qué es Bcho NAM Player

Bcho NAM Player es un procesador de guitarra standalone y portable. Reproduce capturas Neural Amp Modeler (.nam), respuestas impulsionales de pantalla (.wav) y una cadena reordenable de efectos de estudio, y gestiona él mismo el dispositivo de audio: driver, canales, frecuencia de muestreo, tamaño de búfer y ruteo a salidas físicas se configuran dentro de la aplicación.

El reproductor tiene **dos rutas de señal completas e independientes**, izquierda y derecha. En NORMAL, cada ruta tiene su propio BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2, IR de pantalla, rack de efectos, orden de bloques, puerta de ruido, sección de tonos, volumen máster, IR blend, volumen de pantalla, ganancias de entrada y salida, interruptor de encendido, calibración y afinador. En **MONO** solo suena la ruta izquierda y los controles de la derecha se ocultan; en **STEREO** funcionan las dos a la vez.

### Qué incluye el paquete

| Elemento | Notas |
|---|---|
| Bcho NAM Player.exe (o .app / AppImage) | La aplicación completa; sin instalador ni DLL adicionales |
| Models | Dos capturas NAM de demostración. **No** se cargan solas |
| IRs | Carpeta que abre por defecto el navegador de IR. No se incluye ninguna IR de pantalla |
| NAM_A2_HEAD.xml | Aparece tras el primer cierre normal: tu sesión guardada |
| tone3000.session | Aparece solo al conectar una cuenta TONE3000 (cifrado) |

La ventana se abre centrada a su tamaño nativo de 1537 x 1023 siempre que la pantalla lo permita. Todo el diseño es adaptable -mueble, mandos, listas, vúmetros y textos escalan juntos- y no puede reducirse por debajo del 50 % del tamaño nativo, así que ningún control ni rótulo puede salirse de su placa.

# 2. Instalación y primer arranque

## Elegir EmbeddedBrowser o ExternalBrowser

La versión 1.8.5 ofrece dos variantes para **Standalone** y para **VST3** en Windows x64:

| Variante del ZIP | Catálogo y conexión de TONE3000 | Requisito del navegador |
|---|---|---|
| EmbeddedBrowser | Abre las páginas de conexión y SEARCH FULL CATALOGUE dentro de la aplicación | Microsoft WebView2 |
| ExternalBrowser | Abre esas páginas en el navegador predeterminado del sistema | No necesita WebView2 |

La biblioteca de TONE3000 sigue accesible desde el botón TONE3000 en ambas variantes. El motor de audio, controles, modelos NAM, IR y presets son los mismos; la diferencia afecta al navegador de conexión y catálogo. Los archivos locales funcionan sin conexión en ambas.

Elige un ZIP **Standalone** para ejecutar la aplicación, o **VST3** para usarla en tu DAW. Las dos variantes VST3 tienen el mismo nombre e identidad de plugin: instala solo una a la vez. Para cambiarla, cierra el DAW, sustituye la carpeta completa Bcho NAM Player.vst3 y vuelve a escanear los plugins. No combines los archivos de los dos paquetes. Puedes conservar las dos standalone en carpetas distintas. No borres tus modelos, IR o presets al sustituir una variante.

La imagen de portada es una captura de la standalone; el manual del plugin describe los controles disponibles en el DAW. Los ejemplos de navegador integrado se refieren a EmbeddedBrowser; en ExternalBrowser esos pasos se completan en el navegador del sistema.

Descarga el paquete de tu sistema desde la última versión pública, descomprímelo y mantén juntos todos los archivos y carpetas.

| Sistema | Cómo se ejecuta |
|---|---|
| Windows x64 | Ejecuta Bcho NAM Player.exe. Instala el driver ASIO del fabricante de tu interfaz para la latencia más baja |
| macOS Apple Silicon | Usa el ZIP arm64 y abre Bcho NAM Player.app |
| macOS Intel | Usa el ZIP x86_64 y abre Bcho NAM Player.app |
| Linux x86_64 | Ejecuta el AppImage; usa chmod +x BchoNAMPlayer-*.AppImage si no arranca |

Las versiones de macOS tienen firma ad-hoc pero **no** están notarizadas. Si Gatekeeper bloquea el primer arranque, haz clic derecho en la aplicación y elige **Abrir**.

**Cómo es el primer arranque.** El reproductor arranca en MONO, con todos los bloques desactivados, sin modelo ni IR cargados y con el dispositivo de audio predeterminado del sistema. Una cadena completamente en bypass deja pasar la señal seca: no enmudece. Lo primero es el Audio Setup y después cargar una captura.

Cada arranque posterior restaura la última sesión que cerraste con normalidad: controles, las dos rutas, recursos, orden de bloques, efectos y estados de bypass.

# 3. Mapa de la ventana

El rack incluye NORMAL / PLUS e IN / DI. CONFIG DI y el transporte con marco dorado solo aparecen en DI; PAN aparece en STEREO.




El standalone en MONO con una captura, una pantalla y dos efectos activos

La ventana tiene tres muebles, de arriba abajo:

**1 - La tira del rack.** Bahía de presets a la izquierda, los bloques de proceso reordenables en el centro, el botón y la pantalla del afinador, el indicador CHROMATIC y, a la derecha, el conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes.

**2 - La cabeza del amplificador.** Vúmetro de entrada, INPUT GAIN e INPUT CALI a la izquierda; los siete mandos principales y, encima, los selectores de NAM e IR; los dos navegadores de archivos (modelos NAM a la izquierda, archivos IR a la derecha) con el fader IR VOL entre ellos y la columna de salida; vúmetro de salida, OUTPUT GAIN y el interruptor rojo POWER a la derecha.

**3 - La pantalla acústica.** El logotipo Bcho y dos conos que se mueven con el nivel real de salida.




Bahía de presets, conmutador de entrada y primeros bloques del rack

El rótulo bajo **LOAD PRESET** indica siempre qué están editando los controles compartidos en ese momento; por ejemplo PATH R · NAM 2, o MONO · NAM 1.

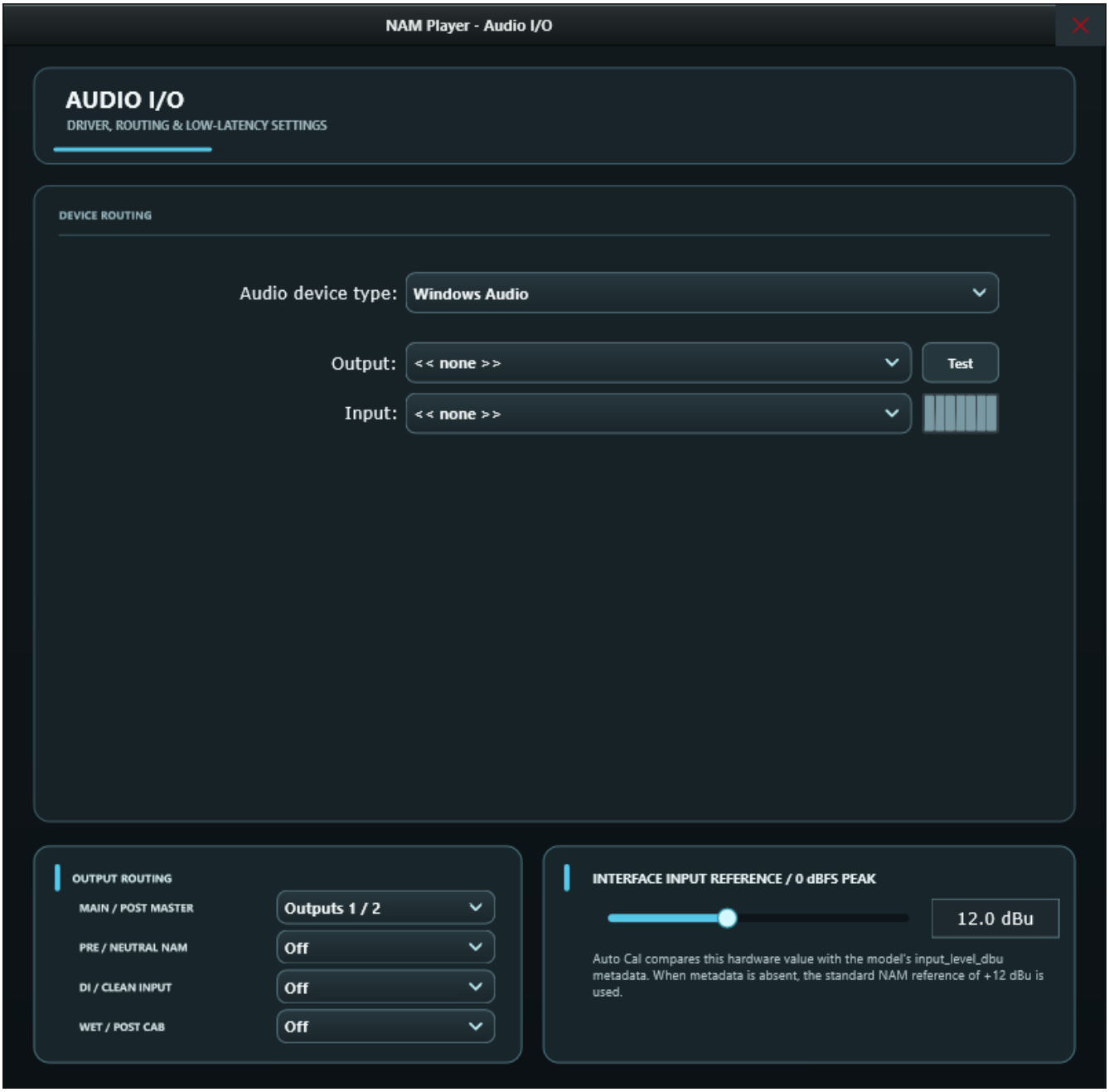
# 4. Inicio rápido: sonido en cinco pasos

1. **Abre Audio Setup.** Pulsa el engranaje (arriba a la derecha del rack) → **AUDIO SETUP**. Elige driver e interfaz, marca la entrada donde tienes enchufada la guitarra, ajusta frecuencia de muestreo y tamaño de búfer, y comprueba que **MAIN / POST MASTER** apunta a las salidas de tus monitores.
2. **Carga una captura de amplificador.** Pulsa **BROWSE LOCAL** bajo NAM MODELS y elige un archivo .nam o una carpeta entera. La captura se carga, BLOCK NAM 2 se ilumina y el archivo aparece en la lista.
3. **Carga una pantalla.** Pulsa **BROWSE IR** y elige una respuesta impulsional .wav. El bloque IR se ilumina. (Sáltatelo si tu captura ya incluye pantalla: muchas capturas «amp_cab» la incluyen.)
4. **Ajusta niveles.** Toca y mira el vúmetro de entrada: busca la zona verde con los rasgueos más fuertes rozando el amarillo. Ajusta con INPUT GAIN. Después pon MASTER VOL y OUTPUT GAIN a un nivel de escucha cómodo.
5. **Toca.** Añade efectos pulsando sus bloques; doble clic abre su editor.

Empieza con un nivel de escucha bajo y evita oír la guitarra dos veces: por la monitorización directa de la interfaz **y** por el reproductor.

# 5. Audio Setup: dispositivo, latencia y ruteo

Engranaje → **AUDIO SETUP**.




Ventana Audio I/O: ruteo de dispositivo, ruteo de salida y referencia de calibración

### Ruteo de dispositivo (mitad superior)

| Control | Qué hace |
|---|---|
| Audio device type | La familia de driver: ASIO, Windows Audio, DirectSound (Windows); CoreAudio (macOS); ALSA/JACK (Linux). **ASIO da la latencia más baja en Windows** |
| Output | La interfaz que reproduce el sonido procesado |
| Input | La interfaz donde está conectada la guitarra |
| Canales activos | Marca el canal de entrada de la guitarra y el par de salida de tus monitores |
| Sample rate | 44,1 kHz o superior. Más frecuencia cuesta más CPU; las capturas NAM se remuestrean internamente cuando hace falta |

| Control | Qué hace |
|---|---|
| Audio buffer size | El compromiso entre latencia y estabilidad. 128 o 256 muestras es un buen punto de partida |
| Control panel / Test | Abre el panel del fabricante (ASIO) y reproduce un tono de prueba |

**Ruteo de salida (abajo a la izquierda).** Cuatro tomas independientes, cada una asignada a un par de salidas físicas o en **Off**:

| Ruta | Señal que lleva | Uso habitual |
|---|---|---|
| MAIN / POST MASTER | La salida final del reproductor | Escucha y grabación del sonido definitivo |
| PRE / NEUTRAL NAM | BLOCK NAM 2 antes de tonos, efectos y pantalla | Reamplificación, comparación A/B |
| DI / CLEAN INPUT | La fuente seleccionada antes del amplificador: entrada física en IN, archivo en DI | Pista limpia de seguridad |
| WET / POST CAB | La rama procesada posterior a la pantalla | Ruta de grabación procesada aparte |

Un par solo puede usarlo una ruta: si eliges uno ya ocupado, ese selector vuelve a **Off**. MAIN usa normalmente las salidas 1/2. Deja en Off las rutas que no necesites para que nada se duplique.

**Interface input reference / 0 dBFS peak (abajo a la derecha).** Un deslizador de 0 a 30 dBu. Le dice a Input Cali cuál es el nivel máximo de entrada de tu interfaz. No tiene efecto con Input Cali desactivado.

Todo lo de esta ventana -dispositivo, canales, frecuencia, búfer, referencia y las cuatro rutas- se guarda por máquina y se restaura en el siguiente arranque. Deliberadamente **no** se guarda en los presets .bnpp, para que un preset pueda viajar entre ordenadores.

# 6. Recorrido de la señal

## IN / DI: elegir la fuente (solo standalone)

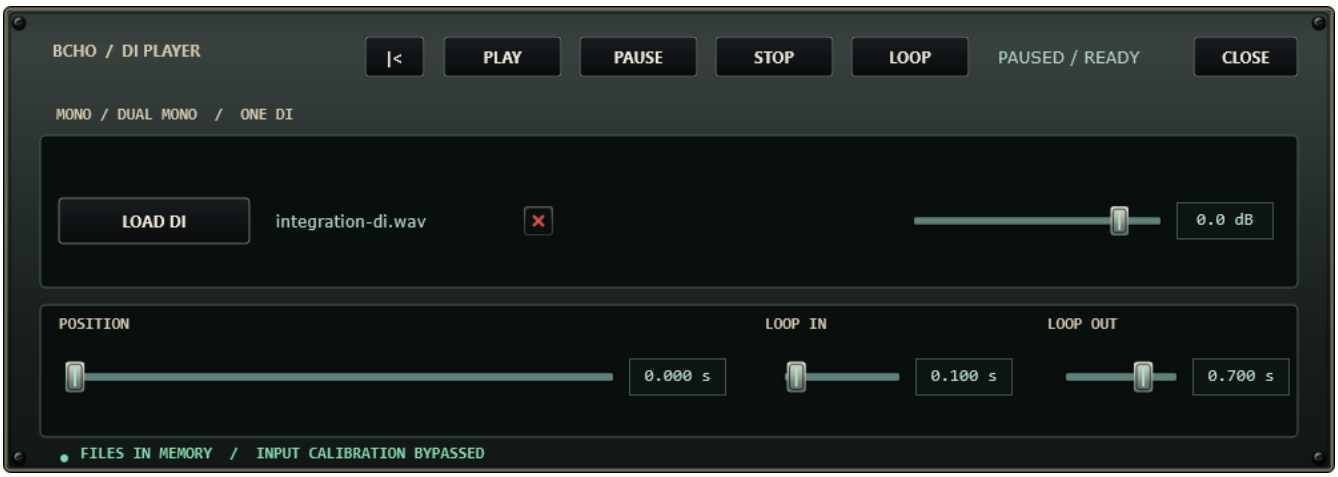
La palanca grande **IN / DI** está debajo de DUAL MONO / SPLIT L/R. **IN** usa las entradas físicas configuradas. **DI** las sustituye por archivos de audio antes de los efectos, NAM, IR y rutas de salida existentes. La aplicación arranca siempre en **IN**. Los cambios de fuente aplican una rampa breve para evitar clics.

Elegir DI abre la ventana modal DI PLAYER. Puedes cerrarla con **CLOSE**, el botón de cierre o Esc; la reproducción continúa. **CONFIG DI** permite volver a abrirla sin cambiar de fuente. La cabina y los navegadores principales quedan libres.

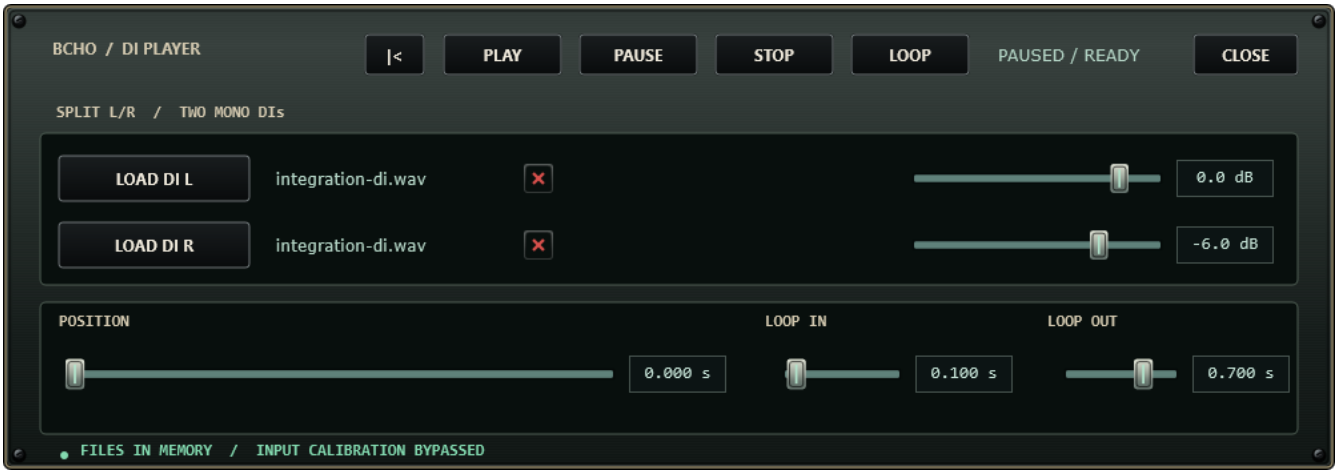



Selector de fuente DI y CONFIG DI

| Modo de procesamiento | Pistas DI |
|---|---|
| MONO | Un archivo mono alimenta la ruta izquierda activa |
| STEREO + DUAL MONO | El mismo archivo mono alimenta ambas rutas |
| STEREO + SPLIT L/R | Dos archivos mono, DI L y DI R, alimentan las rutas por separado |




Reproductor DI en MONO / DUAL MONO




Reproductor DI en SPLIT L/R

**Cargar y quitar.** Usa **LOAD DI**, **LOAD DI L** o **LOAD DI R**, o arrastra un archivo a su fila. En SPLIT puedes soltar dos archivos juntos, uno por ruta. Admite WAV, AIFF y FLAC, **solo mono**. Si el archivo es estéreo o multicanal, aparece un mensaje que pide una pista mono y se conserva el archivo anterior. La **X roja** junto al nombre descarga esa pista de la memoria, sin borrar el archivo original. Quitar una pista pausa el transporte común y conserva la otra.

La carga se realiza en segundo plano y la reproducción desde memoria. Cada pista puede tener una frecuencia de muestreo distinta; se adapta automáticamente a la del dispositivo. No se aplica normalización automática. El límite es de 512 MiB de audio decodificado por pista. Cada pista tiene un nivel propio de **-60 a +12 dB**, inicialmente **0 dB**; el doble clic en el deslizador recupera 0 dB. INPUT GAIN sigue disponible después de la fuente.

## Transporte DI común y bucle

El transporte con marco dorado sobre los navegadores NAM e IR solo aparece en DI. De izquierda a derecha: **retroceder 5 segundos, PLAY, PAUSE, STOP y avanzar 5 segundos**. PLAY se ilumina durante la reproducción.




Transporte DI integrado en el cabezal con marco dorado

| Control de DI PLAYER | Acción |
|---|---|
| PLAY | Reproducir ambas pistas desde la posición común |
| PAUSE | Conservar la posición y enviar silencio a las cadenas; continúan las colas de efectos |
| STOP | Pausar y volver al inicio |
| Botón de retorno al inicio | Volver al principio sin cambiar el estado de reproducción o pausa |
| POSITION | Desplazarse con el deslizador o introducir segundos |
| LOOP | Activar o desactivar la repetición de ambas pistas |
| LOOP IN / LOOP OUT | Seleccionar los límites comunes mediante deslizadores o tiempos numéricos; con LOOP activo también puedes arrastrar los corchetes dorados [ y ] de POSITION |

La duración total es la de la pista más larga. Una pista terminada o vacía produce silencio; nunca recupera por sí sola la entrada física. Ambas pistas comparten desplazamiento y bucle. Cerrar la ventana no detiene el transporte.

**Cambiar de fuente:** pasar de DI a IN pausa la DI y recupera suavemente la entrada física. Volver a DI recupera archivos, niveles, posición y bucle, pero **no inicia la reproducción**. Pulsa PLAY cuando quieras escucharla. La configuración de entrada física y su calibración se conservan al usar DI.

**Calibración:** INPUT CALI específica de la interfaz queda anulada en DI, como indica el estado del reproductor. Recupera su ajuste anterior al volver a IN. Esto no modifica el nivel de cada archivo ni INPUT GAIN del amplificador.

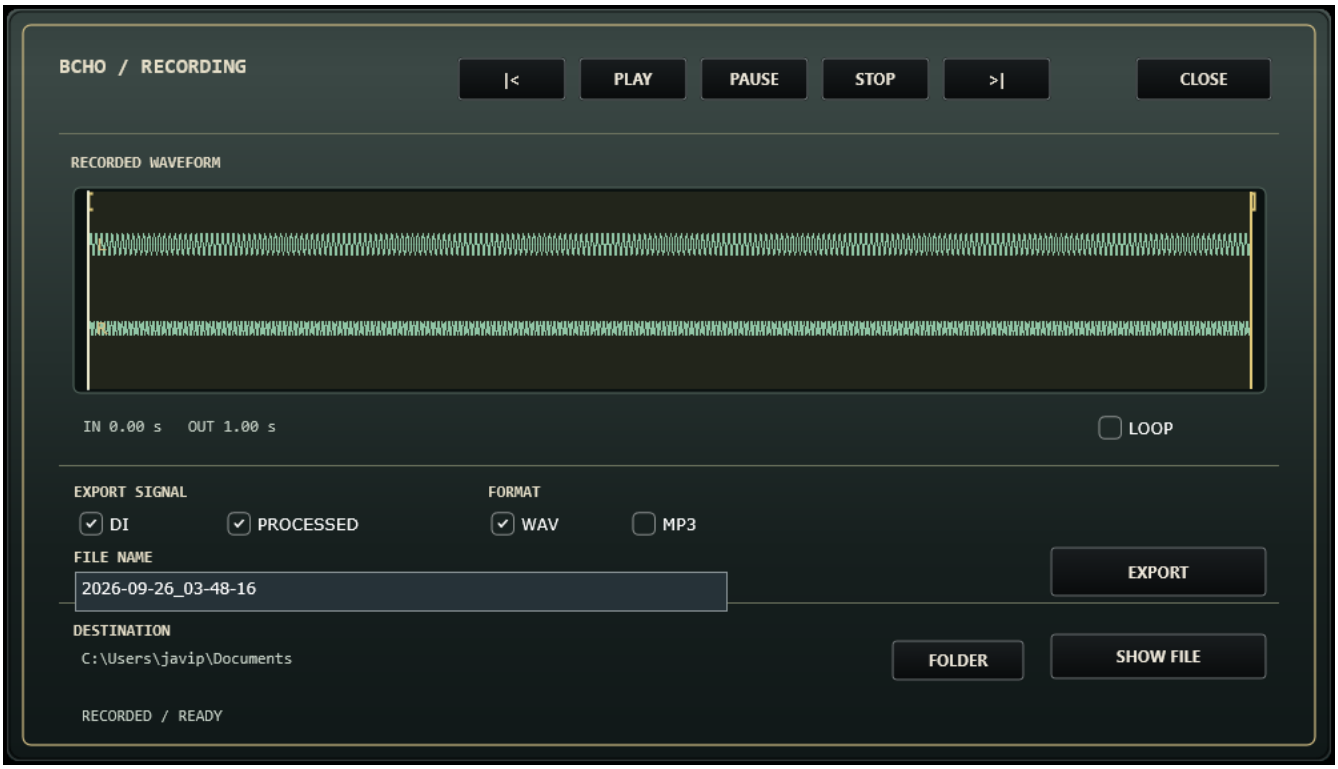
**Recuperar la sesión:** un cierre normal guarda rutas de archivos, niveles, posición y bucle. Al arrancar de nuevo la fuente es IN y la DI está pausada. Conserva los archivos en su ubicación o vuelve a cargarlos. Los archivos DI y su transporte quedan fuera de los presets .bnpp. El plugin no tiene reproductor, selector de fuente, transporte, parámetros ni estado DI: usa las pistas del DAW.

## Grabar y exportar una toma (solo standalone)

Con la fuente en **IN**, la franja de tolex con marco dorado que usa el transporte DI muestra ● **REC**. Púlsalo para grabar a la vez la entrada física y el sonido final MAIN procesado. Durante la grabación, el botón parpadea en rojo y muestra ■ **STOP**. STOP termina la toma y abre la ventana de revisión. Los selectores IN / DI y MONO / STEREO quedan bloqueados durante la toma para que no cambie su número de canales. La escritura a disco trabaja en segundo plano; no se hace desde la llamada de audio. Cambiar de dispositivo termina la toma y abre su revisión. Asegúrate de tener espacio libre.




REC y COUNT-IN en el marco dorado del tolex




Ventana para revisar y exportar la grabación

La señal **DI** se captura antes de INPUT GAIN, INPUT CALI y todos los efectos. En MONO es una pista mono; en STEREO + DUAL MONO se conserva la entrada compartida en dos canales mono idénticos y en STEREO + SPLIT L/R se graba cada entrada física por separado. La exportación DI en STEREO genera dos archivos mono, -DI-L y -DI-R, compatibles con el reproductor DI. **PROCESSED** contiene el resultado MAIN después de efectos, NAM, IR, posición de cabina, PAN y OUT: se exporta en un único archivo estéreo si se usa STEREO, o mono en MONO. No hay normalización automática. Las otras rutas físicas opcionales no se suman a PROCESSED.

La ventana muestra una onda en MONO y dos en STEREO. **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, **|<** y **>|** permiten escuchar la toma procesada, pausarla, detenerla y volver al inicio, o desplazarse cinco segundos atrás o adelante. Haz clic o arrastra el cabezal blanco para situarlo. Los marcadores dorados **[** y **]** incluyen inicialmente toda la toma; arrástralos para elegir un tramo. **LOOP** repite ese tramo al reproducir. La exportación contiene exactamente el tramo marcado,

esté LOOP activado o no. La escucha sale por el par MAIN configurado y reemplaza la señal MAIN en directo durante la reproducción; al cerrar la ventana, la escucha se detiene.

Marca **DI**, **PROCESSED** o ambos, y **WAV**, **MP3** o ambos. Debe haber al menos una señal y un formato. Escribe el nombre base de los archivos o déjalo vacío para utilizar fecha y hora. **FOLDER** elige la carpeta. **EXPORT** genera los archivos en segundo plano y la línea de estado muestra el resultado. Tras una exportación correcta, **SHOW FILE** abre la carpeta con uno de los archivos seleccionado. WAV es PCM de 24 bits a la frecuencia del dispositivo. En Windows, MP3 usa el codificador integrado en el sistema y no requiere instalar otra aplicación; si la frecuencia del dispositivo no es compatible se convierte a 48 kHz para el MP3. La exportación no borra la grabación temporal.

## Metrónomos de práctica y grabación (solo standalone)

Los tres interruptores tienen cometidos distintos. **METRO**, debajo del selector IN, activa el clic de práctica para tocar sin grabar: no inicia REC. **COUNT-IN**, al lado de REC, pide una precuenta antes de empezar la toma. **CLICK DURING REC**, en Settings, decide si se siguen oyendo los pulsos durante la grabación. Son independientes: puede haber precuenta con METRO y CLICK DURING REC apagados. Al elegir DI se apaga el clic de práctica y su botón deja sitio a CONFIG DI. Los clics solo se oyen al monitorizar y no aparecen en DI ni en PROCESSED.




METRO de práctica debajo del selector IN

Settings comparte **BPM** y **TIME SIGNATURE** entre los metrónomos de práctica y grabación. Los valores iniciales son **65 BPM** y **4/4**. Se puede elegir 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8 o 7/8. El primer pulso de cada compás destaca con un golpe de baquetas de madera más fuerte y agudo. **COUNT-IN BARS** permite elegir de 1 a 8 compases completos de precuenta; comienza en 1. No se escribe audio de la toma durante la precuenta. Si COUNT-IN está apagado, la grabación empieza inmediatamente; si CLICK DURING REC está apagado, no se oye clic después de la precuenta. El metrónomo se mezcla solo en la escucha, después de ambos puntos de captura. El tempo, compás, número de compases de precuenta y opción de clic durante la grabación se guardan en la sesión standalone, nunca en los presets del plugin. METRO no se enciende solo al volver a abrir la aplicación.

## Orden de procesamiento y tomas de salida

Cada ruta procesa su audio en este orden:

fuente seleccionada: entrada física IN o archivo(s) DI
→ toma del afinador (siempre la DI sin tocar, antes de todo)
→ INPUT GAIN (+ Input Cali solo con entrada física IN)
→ GATE
→ [ bloques del rack, en el orden que se ve en pantalla ]
...efectos antes de BLOCK NAM 2...
BLOCK NAM 1 (con sus propios BASS/MID/TREBLE/PRESENCE)
BLOCK NAM 2 (después, los BASS/MID/TREBLE/PRESENCE principales)
...efectos entre BLOCK NAM 2 e IR...
IR (convolución de pantalla → IR VOL → IR BLEND)
...efectos después de IR...
→ MASTER VOL
→ OUTPUT GAIN
→ POWER
→ salida MAIN
Otras tomas: DI antes del procesamiento; PRE es una rama NAM neutra independiente; WET es posterior a la pantalla.

El esquema describe NORMAL. En PLUS la cadena NAM / IR se ejecuta en la posición de NAM 1 y se omite NAM 2; el IR general queda separado. PRE sigue siendo la rama neutra independiente del NAM 2 de NORMAL, no una toma de la cadena PLUS.

BLOCK NAM 2 e IR son **anclas**: no se pueden arrastrar, y ningún bloque puede moverse de forma que IR quede antes de BLOCK NAM 2. Todo lo demás es libre.

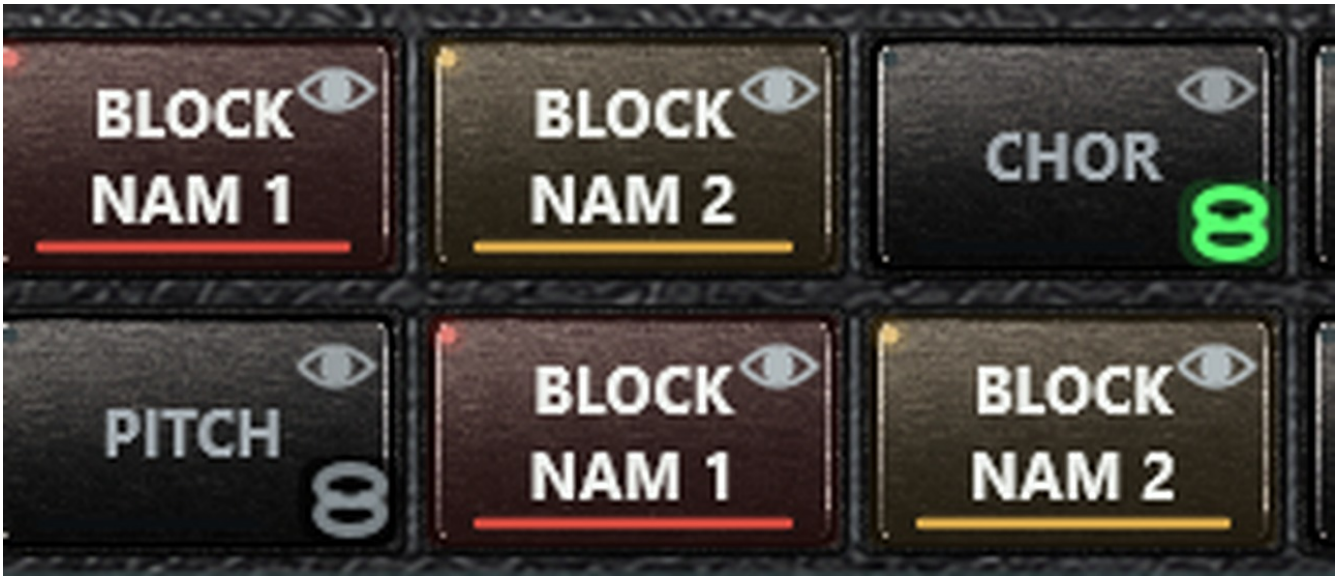
# 7. El rack: bloques, orden y el ojo




Las dos filas del rack en STEREO: BLOCK NAM 1 (rojo), BLOCK NAM 2 (dorado), un CHOR activo y los iconos de cadena que enlazan L y R

En NORMAL, once bloques por ruta, mostrados de izquierda a derecha en orden de proceso. El orden por defecto es COMP · OCT · PITCH · BLOCK NAM 1 · BLOCK NAM 2 · CHOR · FLANG · PHASE · IR · DELAY · REVERB.

### Cómo se lee un bloque




Las partes de un bloque: nombre, ojo, LED, barra de color e icono de enlace

| Parte | Significado |
|---|---|
| Color del cuerpo | Iluminado y teñido = activado. Gris plano = en bypass |
| LED pequeño, arriba a la izquierda | Repite el estado de activación |
| Barra de color, abajo | El color identificativo del bloque, encendido mientras está activo |
| Ojo, arriba a la derecha | Elige qué bloque describen los controles compartidos y los navegadores. El bloque visualizado tiene el ojo verde |
| Cadena, abajo a la derecha | Solo en STEREO y solo en efectos: el enlace L/R. Ver el capítulo 13 |

### Qué hace cada clic

| Acción | Resultado |
|---|---|
| Clic simple en el cuerpo | Activa o pone en bypass el bloque |
| Doble clic en el cuerpo | Efectos: abre el editor. BLOCK NAM 1 / BLOCK NAM 2: abre el selector de modelo. IR: abre el selector de IR |
| Clic en el ojo | Hace que ese bloque sea el que editan los controles compartidos. Un bloque en bypass no se puede visualizar |

| Acción | Resultado |
|---|---|
| Arrastrar en horizontal | Mueve el bloque; la posición de destino se marca con un contorno blanco |
| Soltar un archivo sobre un bloque | Lo carga: .nam en un bloque NAM, .wav en el bloque IR; una carpeta carga su primer archivo válido |
| Pasar el ratón por BLOCK NAM 1 / BLOCK NAM 2 | Muestra la ficha de información de la captura |

Un bloque NAM o IR solo se puede activar cuando contiene un archivo válido. Pulsar uno vacío mientras su archivo aún se carga significa «enciéndelo cuando esté listo», no «invierte el estado».

# 8. BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2

Los dos bloques admiten cualquier captura .nam compatible; el reproductor no presupone qué se capturó. BLOCK NAM 1 va antes en la cadena y es el sitio natural para una captura de pedal o previo, y BLOCK NAM 2 para un amplificador, pero nada impide usarlos al revés.




Los dos navegadores: modelos NAM a la izquierda con sus cuatro selectores, archivos IR a la derecha, IR VOL entre ambos

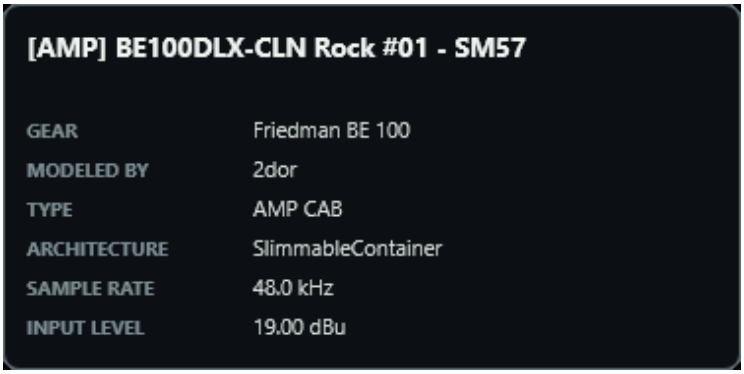
### Cómo cargar una captura

| Vía | Cómo |
|---|---|
| BROWSE LOCAL | Elige un .nam o una carpeta. Una carpeta añade a la lista todas sus capturas y selecciona la primera. Marca **DEEP SEARCH** en el diálogo para incluir subcarpetas |
| La lista | Pulsa cualquier fila para cargarla; los botones ▲ / ▼ recorren la lista y se apagan en los extremos |
| TONE3000 | Abre la biblioteca en línea dentro del reproductor; ver el capítulo 16 |
| Arrastrar y soltar | Suelta un .nam o una carpeta sobre la lista o directamente sobre el bloque |
| Doble clic en el bloque | Abre el selector de archivos de ese bloque |

Cada bloque recuerda su propia carpeta, su ajuste de búsqueda profunda, su lista y su selección, por ruta. Elegir una captura para BLOCK NAM 2 devuelve además los controles de esa ruta a valores seguros y enciende el bloque; la selección de pantalla no se toca.

**La arquitectura es automática.** El reproductor identifica NAM A1, A2 Standard y A2 Nano, y despacha los modelos A2 por la vía rápida de NAM Core. No hay conmutador manual. Si un archivo no es un NAM válido de una entrada y una salida, la carga se rechaza y el bloque se queda como estaba.

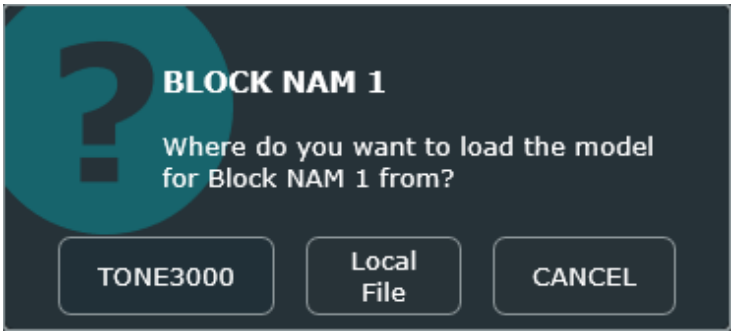
**La ficha de información de la captura.** Al pasar el ratón por un bloque NAM o por cualquier fila de la lista aparecen los metadatos escritos en la cabecera del .nam -título, marca y modelo del equipo, quién lo modeló, tipo de equipo, arquitectura, frecuencia de muestreo y nivel de referencia de entrada- además de la carátula cuando existe.




La ficha de información de la captura

La carátula es cualquier imagen que esté junto a la captura con el mismo nombre base (Mi Captura.nam → Mi Captura.png, .jpg, .jpeg o .webp). Las descargas de TONE3000 la guardan solas; para tus propias capturas, basta con dejar una imagen al lado. Solo se lee la cabecera del archivo, así que recorrer una lista larga con el ratón no cuesta nada.

**Cargar BLOCK NAM 1.** Selecciona su pestaña NAM para dirigir el navegador, o haz doble clic en su bloque del rack para elegir el origen de la captura:




Elegir el origen para BLOCK NAM 1

## NORMAL / PLUS: cadenas NAM e IR

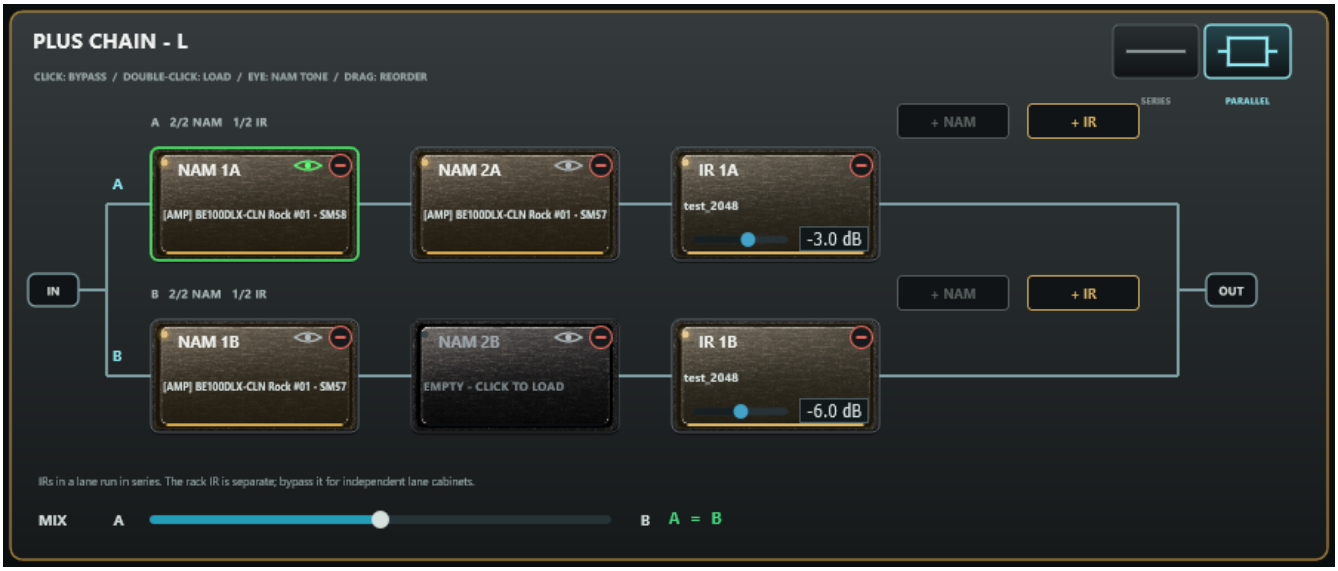
El interruptor de palanca del extremo izquierdo del rack elige entre dos formas de usar las capturas NAM:

| Posición | Qué muestra el rack |
|---|---|
| NORMAL (palanca abajo) | BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2, tal como se describe arriba |
| PLUS (palanca arriba) | Un único bloque **NAM / IR** grande, del doble de ancho, en el lugar de BLOCK NAM 1 dentro de la cadena |




PLUS: un bloque NAM / IR doble por ruta, con la topología de su cadena bajo el nombre

El bloque NAM / IR de PLUS ejecuta una **cadena** de bloques NAM e IR de pantalla. Se enciende y apaga con un clic y tiene el ojo como cualquier otro bloque NAM; la línea bajo su nombre resume la cadena, por ejemplo SERIES 2 o PARALLEL 2 | 1. **Haz doble clic** sobre él para abrir la ventana PLUS CHAIN:




La ventana PLUS CHAIN en paralelo: ruta A arriba, ruta B abajo, los botones + y la mezcla A / B

| Elemento | Uso |
|---|---|
| Conmutador de línea simple / líneas paralelas | **SERIES**: una sola ruta de IN a OUT. **PARALLEL**: dos rutas, A arriba y B abajo, alimentadas con la misma entrada y mezcladas de nuevo |
| NAM 1A / 2A e IR 1A / 2A (igual en B) | Máximo dos NAM y dos IR por línea. Cada línea conserva un bloque NAM. El audio sigue el orden mostrado |
| Clic en un bloque | Encender / apagar (un bloque vacío abre el menú de carga en su lugar) |
| Doble clic o clic derecho | NAM: cargar captura local o desde TONE3000. IR: cargar WAV, AIFF o FLAC local. Remove block aparece cuando se permite quitar el bloque |
| Soltar un archivo | .nam sobre una tarjeta NAM o + NAM; WAV, AIFF o FLAC sobre una tarjeta IR o + IR |
| Ojo (solo tarjetas NAM) | Elegir el bloque NAM que editan BASS, MID, TREBLE y PRESENCE y en el que carga la lista NAM MODELS o TONE3000 |
| - (esquina superior derecha) | Eliminar el bloque, previa confirmación. El último NAM de cada línea no se puede quitar; todos los IR se pueden quitar |
| **+ NAM / + IR** | Añadir el tipo elegido; cada botón se desactiva al alcanzar dos bloques de ese tipo. Los nuevos NAM se insertan antes de los IR |
| Nivel del IR | De -24 a +12 dB, inicialmente 0 dB; doble clic para restablecer. WAV, AIFF y FLAC mono o estéreo promediado a mono; hasta 8192 muestras de origen, remuestreadas sin normalización |
| Arrastrar un bloque | Cambiarlo de posición, también a la otra ruta (si respeta los límites de dos NAM y dos IR) |
| MIX A - B (solo PARALLEL) | Mezcla lineal: centro al 50% de cada línea; extremos al 100% de A o B. A diferencia de PAN, el centro no conserva ambas líneas a nivel completo |

Cada bloque NAM de la cadena tiene su propia captura, su interruptor y sus controles de tono, igual que BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2. En PLUS los selectores NAM sobre la placa de tono y sobre la lista pasan a ser uno por ruta, con el nombre del bloque que se edita (NAM 2A), y la lista muestra los modelos NAM de ese bloque.

La primera vez que se activa PLUS, las capturas NORMAL cargadas se copian a la línea A en orden de rack, con sus ajustes de bypass y tono. Si no hay capturas, queda un bloque NAM vacío. El IR general no se copia a las líneas. NORMAL y PLUS guardan ajustes separados: al volver a NORMAL, BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2 están exactamente como estaban. El interruptor, las cadenas y sus capturas se guardan con la sesión, en los presets (el paquete .bnpp incluye todas las capturas e IR de la cadena) y, en el plugin, con el proyecto del DAW. Todo cambio de la cadena se aplica tras un breve fundido, sin clics. Con INPUT CALI activado, PLUS calibra según el primer NAM activo de la línea A; la reproducción DI del standalone anula esa calibración de interfaz.

Los IR de una línea se procesan en serie. Para mezclar dos pantallas, coloca una en cada línea paralela y usa A/B MIX. El IR del rack sigue siendo un bloque compartido independiente: ponlo en bypass si utilizas pantallas por línea

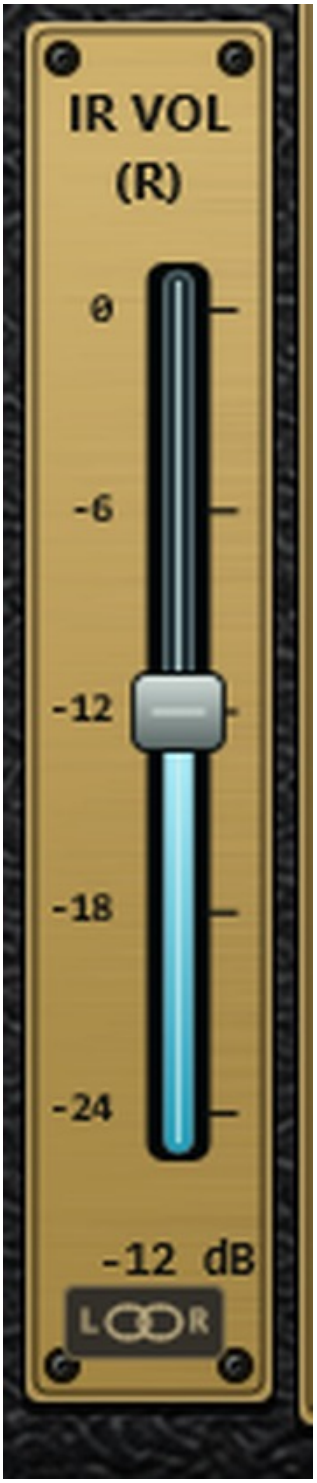
para evitar filtrar dos veces. Los IR se cargan en segundo plano y guardan nivel, orden y bypass con la cadena. Las cadenas antiguas con más de dos NAM por línea restauran los dos primeros y muestran un aviso; conserva el preset original si necesitas recuperar la configuración anterior.

# 9. Respuestas impulsionales de pantalla

**BROWSE IR** carga una respuesta .wav, o una carpeta: el reproductor se queda con los archivos WAV cortos que sirven como respuesta impulsional, los lista y selecciona el primero. Si no encuentra ninguno válido, avisa con **IR not found**.

- Se aceptan respuestas mono y estéreo; un archivo estéreo se suma a mono.
- Se usan hasta 8192 muestras, remuestreadas a la frecuencia del dispositivo.
- **Se conserva la ganancia original: las IR nunca se normalizan.**
- Pulsa otra vez la fila seleccionada para deseleccionarla: se borra la respuesta y el bloque IR queda en bypass.
- **DELETE** borra la respuesta seleccionada de la carpeta de IR, tras preguntar.
- Cargar o cambiar una respuesta se hace con fundido cruzado, así que no chasquea.

Dos controles dan forma a la pantalla:




IR VOL, con su propia escala y el rótulo (L)/(R) en STEREO

- **IR BLEND** mezcla la señal sin convolución de pantalla con la señal convolucionada, de 0 a 100 %.
- **IR VOL** (el fader vertical) ajusta el nivel de la rama de pantalla, **de -24 dB a 0 dB**, con **-12 dB** por defecto para dejar margen a las capturas con mucho nivel. El valor actual se imprime bajo la escala.

# 10. Los mandos, uno a uno




La fila de mandos principales y los selectores de NAM/IR encima

**Cómo se usa un mando**: arrastra en vertical u horizontal; el valor exacto se imprime debajo. **Doble clic restaura el valor por defecto**: las 12 en punto en todos menos GATE, que vuelve al extremo izquierdo (OFF).

| Control | Rango | Por defecto | Notas |
|---|---|---|---|
| INPUT GAIN | -12 … +12 dB | 0.0 dB | Nivel hacia la cadena NAM; Input Cali se suma en IN físico; queda anulado con archivos DI |
| GATE | OFF … umbral de -80 a 0 dB | OFF | En el extremo izquierdo es bypass real. Ataque 1,5 ms, retención 35 ms, caída 90 ms, histéresis de 3 dB |
| BASS | ±12 dB @ 70 Hz | 0.0 dB | Campana, Q 0,72 |
| MID | ±12 dB @ 750 Hz | 0.0 dB | Campana, Q 0,72 |
| TREBLE | ±12 dB @ 4 kHz | 0.0 dB | Campana, Q 0,72 |
| PRESENCE | ±12 dB @ 6 kHz | 0.0 dB | Campana, Q 0,72 |
| MASTER VOL | -12 … +12 dB | 0.0 dB | Después de la cadena, antes de Output Gain |
| IR BLEND | 0 … 100 % | 50 % | Seco frente a pantalla |
| IR VOL | -24 … 0 dB | -12 dB | Solo la rama de pantalla |
| OUTPUT GAIN | MUTE; después -60 … +12 dB | 0.0 dB | Nivel final de MAIN en la ruta seleccionada; centro a ganancia unitaria |
| POWER | Encendido / apagado | Encendido | Enmudece la ruta procesada; el interruptor brilla en rojo encendido |
| INPUT CALI | Encendido / apagado | Apagado | Ver el capítulo 15 |

En el tope izquierdo, **OUTPUT GAIN** indica **MUTE** y la ruta MAIN seleccionada queda completamente en silencio tras una transición breve de 10 ms. Por encima del tope, la mitad inferior sube desde -60 dB hasta 0 dB en el centro; la mitad superior llega a +12 dB. Puedes silenciar L y R por separado o juntos mediante su enlace. Las salidas físicas auxiliares PRE, DIRECT y WET del standalone son tomas de referencia y no dependen del OUTPUT GAIN de MAIN. Si CAB POS sitúa la otra ruta, aún activa, en el mismo altavoz físico, ese altavoz puede seguir sonando: OUTPUT GAIN silencia la ruta seleccionada, no el altavoz. Enlaza L/R y lleva el mando a MUTE para silenciar ambas rutas MAIN.

**La sección de tonos sigue al bloque NAM seleccionado.** Con un selector **NAM 1** activo, BASS / MID / TREBLE / PRESENCE controlan los cuatro filtros propios de BLOCK NAM 1; con un selector **NAM 2** activo controlan la sección de tonos principal. Cada juego guarda sus propios valores y cambiar de selector los recupera. En STEREO la placa imprime cuál estás editando.

En STEREO, INPUT GAIN y OUTPUT GAIN muestran (L) o (R) junto a sus rótulos para identificar la ruta que estás editando. Cada control que depende de la ruta tiene su propio pequeño interruptor **L-eslabones-R**, salvo TUNER. Apagado mantiene L y R independientes. Selecciona L o R, ajusta el parámetro y enciende su enlace: el valor actual se copia a la otra ruta. Los cambios posteriores de ese parámetro desde el panel afectan a ambas; al apagar el

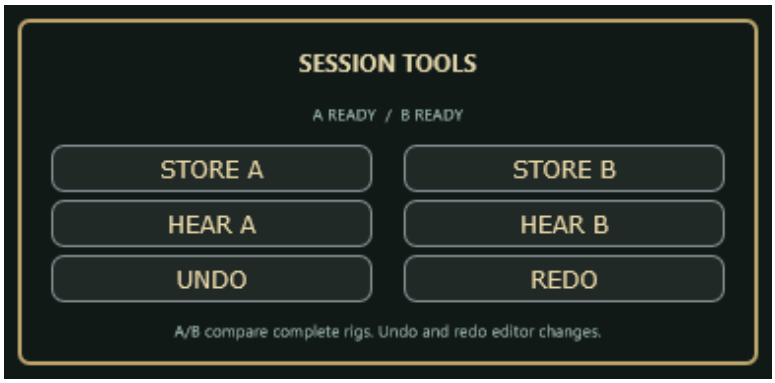
enlace, cada ruta conserva su valor y vuelve a editarse por separado. Cada enlace es independiente: puedes enlazar INPUT GAIN y dejar OUTPUT GAIN separado. El enlace junto al interruptor rojo POWER hace que este encienda o apague ambas rutas a la vez; no une sus sonidos ni sus niveles. INPUT CALI tiene su propio enlace junto al piloto. Los enlaces de tono siguen el bloque NAM seleccionado de cada ruta, incluida la ranura NAM visible en PLUS. TUNER solo escucha la ruta seleccionada y no tiene enlace. Se guardan en la sesión standalone y en los presets .bnpp. Los enlaces de efectos del rack siguen actuando sobre efectos completos.

**RESET NAM**, junto al rótulo NAM MODELS, pide confirmación. **NAM ONLY** devuelve a sus valores iniciales el tono del NAM seleccionado y MASTER VOL / OUTPUT GAIN de su ruta. **ENTIRE PATH** restablece todos los controles del panel de la ruta L o R seleccionada; en PLUS también restablece los tonos NAM y los niveles de sus ranuras. Ninguna opción borra archivos NAM o IR ni cambia el orden de efectos. Los controles cuyo enlace L/R esté encendido también actualizan la otra ruta. El botón queda desactivado cuando en PLUS se ha seleccionado una ranura IR en lugar de un NAM.

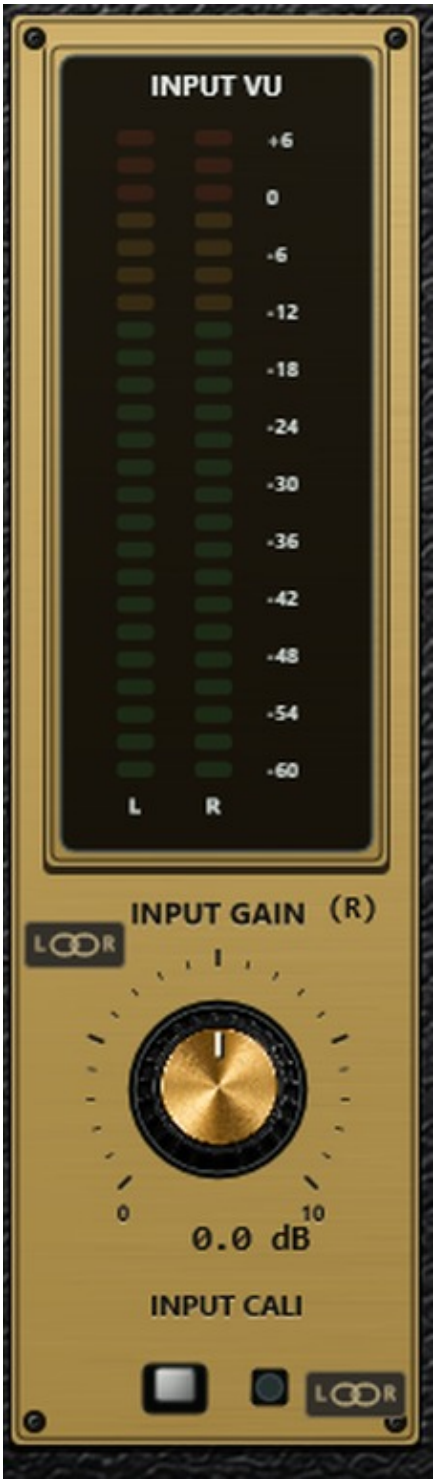
## Herramientas de sesión: A/B e historial

**SESSION TOOLS** es el pequeño botón con borde dorado a la derecha de IR FILES. Abre una ventana que se puede cerrar sin tapar los controles principales. **STORE A** y **STORE B** guardan temporalmente dos equipos completos: archivos NAM e IR, efectos, niveles, ruteo, posiciones estéreo y cadenas NORMAL / PLUS. **HEAR A** y **HEAR B** recuperan uno u otro para comparar con la misma guitarra o reproducción DI. La fuente DI, sus archivos, transporte y bucle no forman parte de estas copias del equipo. El nivel se recupera tal cual, sin igualar automáticamente el volumen ni normalizarlo.

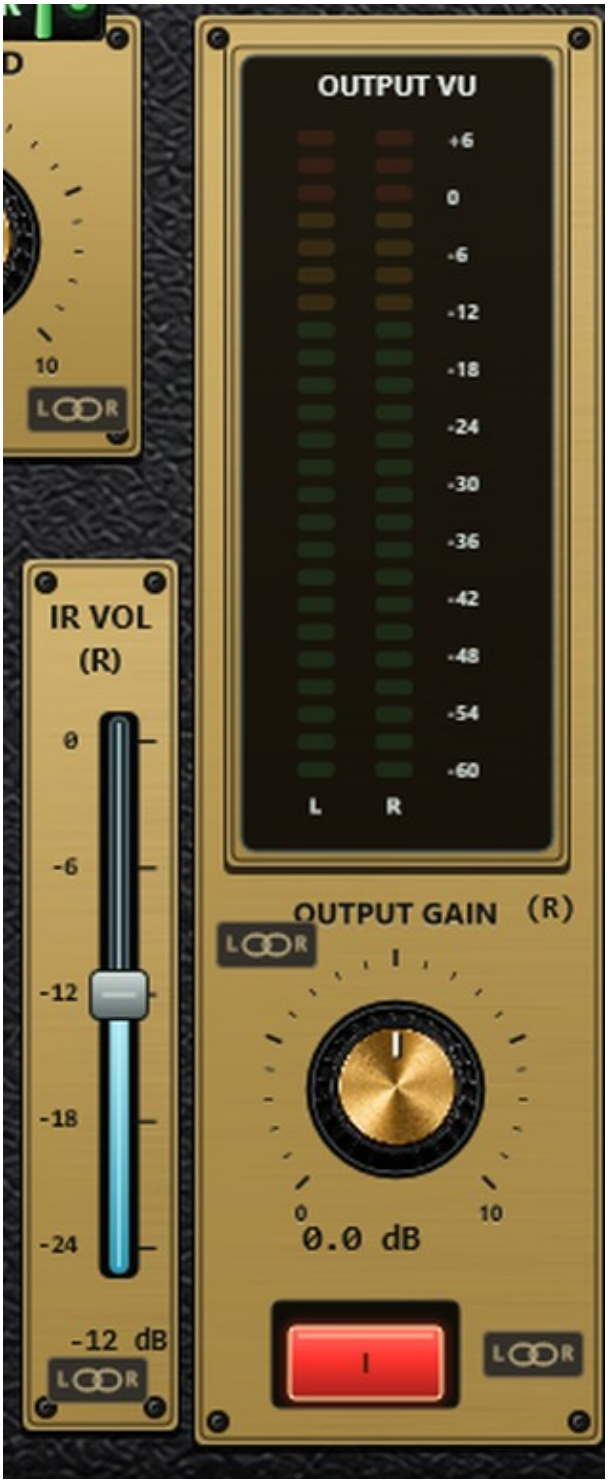
**UNDO** y **REDO** recorren hasta 40 cambios recientes del equipo, incluidos mandos, enlaces, orden de bloques y archivos cargados. El arrastre continuo de un mando se agrupa cuando termina. Cambiar entre A y B también entra en el historial: UNDO permite volver al sonido anterior. Estas copias de trabajo solo duran mientras la aplicación está abierta y no se incluyen en los presets .bnpp. Los cambios de archivo usan la transición suave de salida existente.




Herramientas de sesión: guardar y escuchar dos equipos, deshacer y rehacer




Columna de entrada: vúmetro, INPUT GAIN e INPUT CALI con su LED




Columna de salida: vúmetro, OUTPUT GAIN y POWER

# 11. Los ocho efectos al detalle

Cada efecto ofrece **tres algoritmos** y **seis parámetros**. Doble clic en un bloque abre su editor; cada mando muestra una unidad real y el doble clic sobre un mando restaura su valor por defecto.




El editor de efecto, aquí para DELAY

El interruptor **ACTIVE** de la esquina superior derecha del editor es el mismo bypass que pulsar el bloque. **TYPE** elige el algoritmo. Los cambios de parámetro, algoritmo y bypass se suavizan, las lecturas de la familia del delay se interpolan y la realimentación está acotada, así que nada chasquea ni se dispara.

## COMP - compresor

Algoritmos: **Studio VCA**, **Optical**, **FET Punch**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Threshold | -55 … -2 dB | -31.2 dB |
| Ratio | 1 … 20 :1 | 7.7:1 |
| Attack | 1 … 100 ms | 15.9 ms |
| Release | 20 … 600 ms | 223 ms |
| Makeup | -12 … +12 dB | 0.0 dB |
| Mix | 0 … 100 % | 100 % |

## DELAY

Algoritmos: **Digital Studio**, **Tape Echo**, **Analog BBD**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Time | 20 … 1200 ms | 398 ms |
| Feedback | 0 … 92 % | 32 % |
| Mix | 0 … 100 % | 28 % |
| Tone | 0 … 100 % | 65 % |
| Mod | 0 … 100 % | 8 % |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## CHOR - chorus

Algoritmos: **Studio**, **Ensemble**, **Tri-Chorus**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Rate | 0,05 … 5 Hz | 1.24 Hz |
| Depth | 0,5 … 20 ms | 10.3 ms |
| Mix | 0 … 100 % | 35 % |
| Delay | 4 … 30 ms | 11.8 ms |
| Feedback | -65 … +65 % | 0 % |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## FLANG - flanger

Algoritmos: **Analog**, **Through-Zero**, **Jet**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Rate | 0,03 … 2,5 Hz | 0.57 Hz |
| Depth | 0,1 … 9 ms | 5.0 ms |
| Mix | 0 … 100 % | 35 % |
| Feedback | -85 … +85 % | 20 % |
| Manual | 0,2 … 5 ms | 1.4 ms |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## PHASE - phaser

Algoritmos: **4 Stage**, **8 Stage**, **12 Stage**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Rate | 0,03 … 4 Hz | 0.82 Hz |
| Depth | 0 … 100 % | 70 % |
| Mix | 0 … 100 % | 40 % |
| Feedback | -75 … +75 % | 12 % |

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Centre | 180 … 2200 Hz | 887 Hz |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## REVERB

Algoritmos: **Studio Room**, **Plate**, **Concert Hall**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Size | 0 … 100 % | 55 % |
| Damping | 0 … 100 % | 50 % |
| Mix | 0 … 100 % | 25 % |
| Width | 0 … 100 % | 80 % |
| Freeze | OFF / ON | OFF |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## OCT - octavador

Algoritmos: **Poly Clean**, **Classic Mono**, **Organ**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Oct Down | 0 … 100 % | 45 % |
| Oct Up | 0 … 100 % | 0 % |
| Dry | 0 … 100 % | 80 % |
| Tone | 0 … 100 % | 50 % |
| Tracking | 0 … 100 % | 65 % |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## PITCH - transpositor

Algoritmos: **Studio**, **Low Latency**, **Vintage**.

| Parámetro | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
| Semitones | -12 … +12 st | 0.0 st |
| Mix | 0 … 100 % | 100 % |
| Window | 20 … 120 ms | 65 ms |
| Feedback | 0 … 55 % | 0 % |
| Fine | -100 … +100 ct | 0 ct |
| Level | -12 … +12 dB | 0.0 dB |

## HARMONIZER (armonía según la escala)




La ventana de PITCH con la franja HARMONIZER: interruptor, INTERVAL, KEY, SCALE, TUNING y el visor

La franja inferior de la ventana de PITCH convierte el bloque en un armonizador inteligente. Con **HARMONIZER** activado, cada nota que tocas recibe una segunda voz a un intervalo de la escala, de modo que la armonía siempre está en tono:

| INTERVAL | Segunda voz |
|---|---|
| OCTAVE UP / OCTAVE DOWN | Siempre una octava; no necesita tonalidad, suena desde la primera nota y funciona también con acordes |
| THIRD UP / THIRD DOWN | La tercera de la escala: **mayor o menor según la nota**. En Do mayor, Do recibe Mi (tercera mayor) y Re recibe Fa (tercera menor); en Do menor, Do recibe Mib |
| FIFTH UP / FIFTH DOWN | La quinta de la escala: justa, o disminuida sobre el séptimo grado (Si -> Fa en Do mayor) |

**KEY y SCALE.** Con KEY en **AUTO** la tonalidad se aprende de las notas que tocas:

- Trabaja sobre las siete notas en uso, que es lo que decide la armonía. Una tonalidad se distingue de su homónima (Do mayor / Do menor) por las notas que realmente suenan (Mi o Mib, La o Lab, Si o Sib); una tonalidad, su relativa y sus modos (Do mayor, La menor, Re dórico...) comparten notas y por tanto armonía.
- La tónica y el modo se nombran según dónde se detiene lo que tocas y, sobre todo, dónde reposan las frases: el visor puede indicar A MINOR, D DORIAN, G MIXOLYDIAN... Tocar en pentatónica se interpreta como menor / mayor natural hasta que otras notas digan lo contrario. La **menor armónica** se reconoce cuando la séptima elevada se usa de forma constante (Sol# y nunca Sol en La menor): la dominante recibe entonces su tercera mayor.
- Trabajan dos memorias a la vez: una larga mantiene estable la tonalidad y una corta sigue un cambio real de tonalidad en pocos segundos. Una nota de paso nunca cambia la tonalidad.
- Hasta haber oído suficientes notas el visor muestra **LISTENING...** y las terceras y quintas no suenan, así que nunca se añade una nota equivocada. La barra bajo la tonalidad indica lo segura que es la detección.

Elige una tónica en **KEY** para fijar tú la tonalidad; **SCALE** ofrece entonces mayor, menor, los otros cinco modos, menor armónica y menor melódica.

**TUNING. PURE** afina cada intervalo respecto a la nota tocada con proporciones simples (terceras 5:4 y 6:5, quintas 3:2): las dos voces encajan sin batidos, que es lo que mantiene limpia una armonía a través de un ampli saturado. **TEMPERED** usa los semitonos iguales del piano, para coincidir exactamente con teclados.

**La voz.** La armonía la genera un desplazador propio cuyos empalmes se sincronizan con el periodo de la nota que suena, de modo que suena a segunda guitarra y no a efecto. Lee la guitarra con unos milisegundos de retraso -el retraso natural de un segundo músico- y usa ese tiempo para conocer cada nota nueva antes de que suene: una nota nunca sale con el intervalo de la anterior. Las notas se reconocen desde el Mi grave (y afinaciones drop) hasta el traste 24, con un error de pocos cents, en unos 25 ms (45 ms en las cuerdas más graves). Los bendings y el vibrato se siguen de forma continua: en un bending de Do a Re en Do mayor la armonía se desliza de Mi a Fa. Las notas fuera de la tonalidad (una blue note, el Sol# de La menor) toman el grado de la escala que da una tercera o quinta real: Sol# recibe Si, Sib en Do mayor recibe Re.

**Mandos en modo HARMONIZER**: **MIX** equilibra la armonía con la nota que tocas, que siempre se mantiene (100 % = las dos al mismo nivel, 0 % = sin armonía); **FINE** desafina ligeramente la armonía para un sonido más ancho; **LEVEL** funciona como siempre. SEMITONES, WINDOW y FEEDBACK descansan. TYPE elige el carácter de la voz: **Studio**, **Low Latency** (menos retraso; en frases muy rápidas puede perder algo de precisión en notas graves) y **Vintage** (más oscura). El bloque del rack indica **HARMONY** mientras el armonizador está activo.

Toca notas sueltas: las terceras y quintas siguen melodías, riffs y solos. Los acordes confunden cualquier detección de nota, así que simplemente suenan sin armonía. La detección usa la señal limpia de la guitarra, antes de la ganancia, el NAM y los efectos. Los ajustes de HARMONIZER se guardan con el bloque PITCH y siguen un enlace L / R.

La guitarra seca permanece inmediata mientras la voz armonizada añadida usa un pequeño retardo variable para detectar y desplazar la nota. **Low Latency** acorta ese retardo de la voz sin cambiar el tiempo de la guitarra original.

# 12. MONO y STEREO: dos equipos completos




STEREO con SPLIT L/R: dos filas de rack, cuatro selectores NAM, dos selectores IR y vúmetros estéreo

**MONO / STEREO** (arriba a la derecha del rack) alterna entre una y dos rutas audibles.




El conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes

- **MONO**: la entrada de la interfaz se suma a la cadena izquierda y su resultado alimenta los dos canales de cada par de salida ruteado. Se ocultan los selectores de la derecha, la segunda fila del rack y el conmutador de entrada.
- **STEREO**: funcionan las dos cadenas. Aparecen dos filas de rack, los vúmetros se dividen en L y R, y las pestañas L / R junto a los racks eligen qué ruta editan los controles compartidos.

**DUAL MONO / SPLIT L/R** (junto a la bahía de presets, solo en STEREO):

| Posición | Tratamiento de la entrada |
|---|---|
| DUAL MONO | La entrada sumada de la interfaz alimenta **las dos** cadenas: una guitarra por dos equipos independientes |
| SPLIT L/R | El canal de entrada 1 alimenta la cadena izquierda y el canal 2 la derecha |

Este ajuste pertenece al estado de la aplicación, no a los presets. La tabla describe IN físico. En DI, MONO y DUAL MONO usan el archivo izquierdo; SPLIT L/R usa un archivo por ruta (capítulo 6).

**PAN** (la barra entre las dos filas del rack y el afinador, solo en STEREO): un fader horizontal que reparte el nivel entre las dos rutas.

| Posición | Resultado |
|---|---|
| Centro (CENTER, muesca central, marca verde) | L y R suenan a su nivel completo, igual que sin PAN |
| Hacia L | La ruta derecha se atenúa progresivamente; en el tope izquierdo (L 100 %) solo suena L |

| Posición | Resultado |
|---|---|
| Hacia R | La ruta izquierda se atenúa progresivamente; en el tope derecho (R 100 %) solo suena R |

Las letras L y R de los extremos son testigos: la del lado que se atenúa se va apagando, y el carril se ilumina desde el centro hacia el lado favorecido. Ningún lado sube nunca por encima de su nivel en el centro. Doble clic devuelve el fader al centro; la rueda del ratón lo mueve en pasos finos.

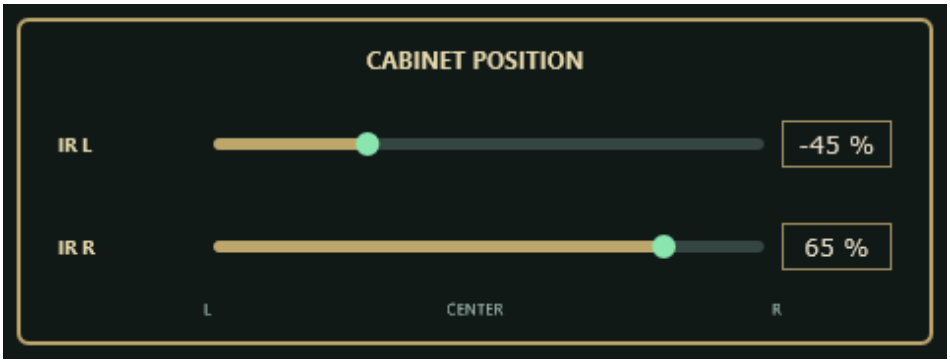
En el standalone PAN actúa sobre las salidas principal y WET (las tomas PRE y DI quedan intactas) y se guarda con el estado de la aplicación y en los presets.

**OUT** es el volumen general al final de la cadena (-60 a +12 dB; 0 dB de inicio). Ajusta los dos canales procesados por igual sin alterar su balance. Doble clic devuelve el control a 0 dB. En el standalone actúa sobre MAIN y WET, pero no sobre las tomas de referencia PRE y DI. En el plugin actúa sobre la salida estéreo final.

## Posición de pantallas

**CAB POS** abre la ventana de posición de pantallas en STEREO. **IR L** sitúa en el campo estéreo el resultado completo de la ruta izquierda; **IR R** hace lo mismo con la derecha. Al inicio, L está totalmente a la izquierda y R totalmente a la derecha. Por ejemplo, mueve IR L a CENTER para oír esa pantalla por ambos altavoces mientras IR R permanece a la derecha. Si centras ambas, escucharás ambas pantallas por ambos altavoces. Estos deslizadores no cargan ni mezclan archivos IR. En PLUS, las dos IR de una misma línea van en serie y CAB POS sitúa el resultado conjunto de esa línea.

**PAN** equilibra posteriormente las rutas completas L y R; no mueve una sola pantalla. **OUT** ajusta el nivel final de ambas a la vez; **OUTPUT GAIN** afecta a la ruta seleccionada y puede enlazarse L/R. Los movimientos de CAB POS tienen una rampa para evitar chasquidos. Sus posiciones y OUT se guardan en la sesión standalone y en los presets .bnpp.




Controles de posición de las pantallas de las rutas izquierda y derecha

**Los selectores.**




NAM 1 L · NAM 2 L · NAM 1 R · NAM 2 R e IR L · IR R

| Selector | Elige |
|---|---|
| NAM 1 L NAM 2 L NAM 1 R NAM 2 R | El bloque NAM sobre el que actúan los controles de tono y el navegador de NAM |
| IR L IR R | La pantalla sobre la que actúan IR BLEND e IR VOL |
| Pestañas L / R | La ruta sobre la que actúa cualquier otro control compartido |

### Qué sigue cada control

| Control | Sigue a |
|---|---|
| INPUT GAIN, GATE, MASTER VOL, OUTPUT GAIN, POWER, INPUT CALI | la **ruta** seleccionada; cada uno tiene un enlace L/R opcional |
| BASS, MID, TREBLE, PRESENCE | el **bloque NAM** seleccionado de esa ruta (NAM 1 tiene el suyo) |
| IR BLEND, IR VOL | la **pantalla** seleccionada |
| TUNER | solo la ruta seleccionada; sin enlace L/R ni mezcla de dos notas |
| PAN, OUT | ambas rutas procesadas; no siguen la pestaña de ruta |
| CAB POS IR L / IR R | posición estéreo independiente de cada ruta de pantalla completa |
| Acabado, Audio Setup, ruteo, actualizaciones | toda la aplicación |

En MONO solo se muestran los dos selectores izquierdos, y el rótulo IR VOL pierde el sufijo (L) / (R).

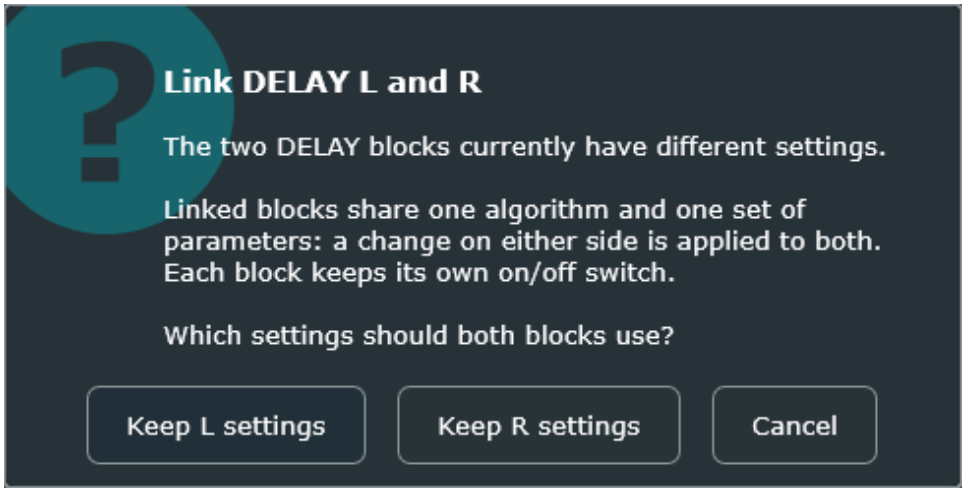
# 13. Enlazar efectos entre L y R

En STEREO puedes fijar un efecto de la cadena izquierda al mismo efecto de la derecha, para ajustarlo una sola vez.




Los pares enlazados salen en verde; los no enlazados en gris. Un par que ya no comparte columna muestra su icono en la esquina de ambos bloques

- **Dónde está el icono.** Cuando los dos bloques están en la misma columna, un icono de cadena se sitúa en la junta entre las dos filas del rack y los une. Si mueves uno y el par deja de compartir columna, el icono pasa a la **esquina inferior derecha de cada bloque**: funciona exactamente igual.
- **Color.** Verde = enlazado. Gris = no enlazado.
- **Clic para enlazar o desenlazar.**
- **Qué se comparte:** el algoritmo y los seis parámetros. Editar cualquiera de los dos bloques cambia ambos.
- **Qué no se comparte:** el interruptor de activación y la posición en la cadena. Los dos bloques pueden estar activos, ninguno, o uno sí y otro no: enlazar nunca los toca.
- **Enlazar dos bloques con ajustes distintos** pregunta qué lado conservar:




Elegir qué lado se conserva

- **Desenlazar** deja los dos bloques exactamente como suenan en ese momento; a partir de ahí se editan por separado.
- **BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2 e IR no se pueden enlazar.**
- Los enlaces se guardan con la sesión y dentro de los presets .bnpp de dos rutas.

# 14. Afinador




La fila del afinador: el botón TUNER, la pantalla de LED y el indicador CHROMATIC

Pulsa **TUNER**; las letras se iluminan en verde y el botón se ve pulsado. La pantalla muestra la nota detectada con una indicación de LED a izquierda y derecha para bajo, centrado o alto.

- El afinador escucha la **DI sin tocar**, antes de la puerta, los bloques NAM y los efectos, y no forma parte del orden arrastrable.
- Rango aproximado de **65 a 700 Hz**, a cualquier frecuencia de muestreo de 44,1 a 192 kHz.
- Dentro de **±5 cents** la pantalla indica centrado y se pone verde; más allá de unos 40 cents se pone roja.
- **CHROMATIC** indica la nota detectada con independencia de la afinación de la guitarra. No asigna una cuerda ni una nota objetivo: compara la pantalla con la nota que quieras obtener en esa cuerda.
- En STEREO, selecciona la ruta L o R que quieras afinar. El afinador no mezcla las dos entradas; su encendido sigue siendo independiente para cada ruta.
- Toca una sola cuerda aislada con buen nivel y deja que la nota anterior se apague.

# 15. Input Cali (calibración automática de entrada)

La fuente DI anula temporalmente la calibración de interfaz; al volver a IN se recupera su ajuste anterior.

Las capturas NAM se entrenan a un nivel de entrada conocido. Input Cali ajusta tu interfaz a ese nivel para que una captura suene como se capturó.

Con Input Cali activo, el reproductor calcula:

ganancia de calibración (dB) = referencia de entrada de la interfaz (dBu) - referencia de entrada del NAM (dBu)

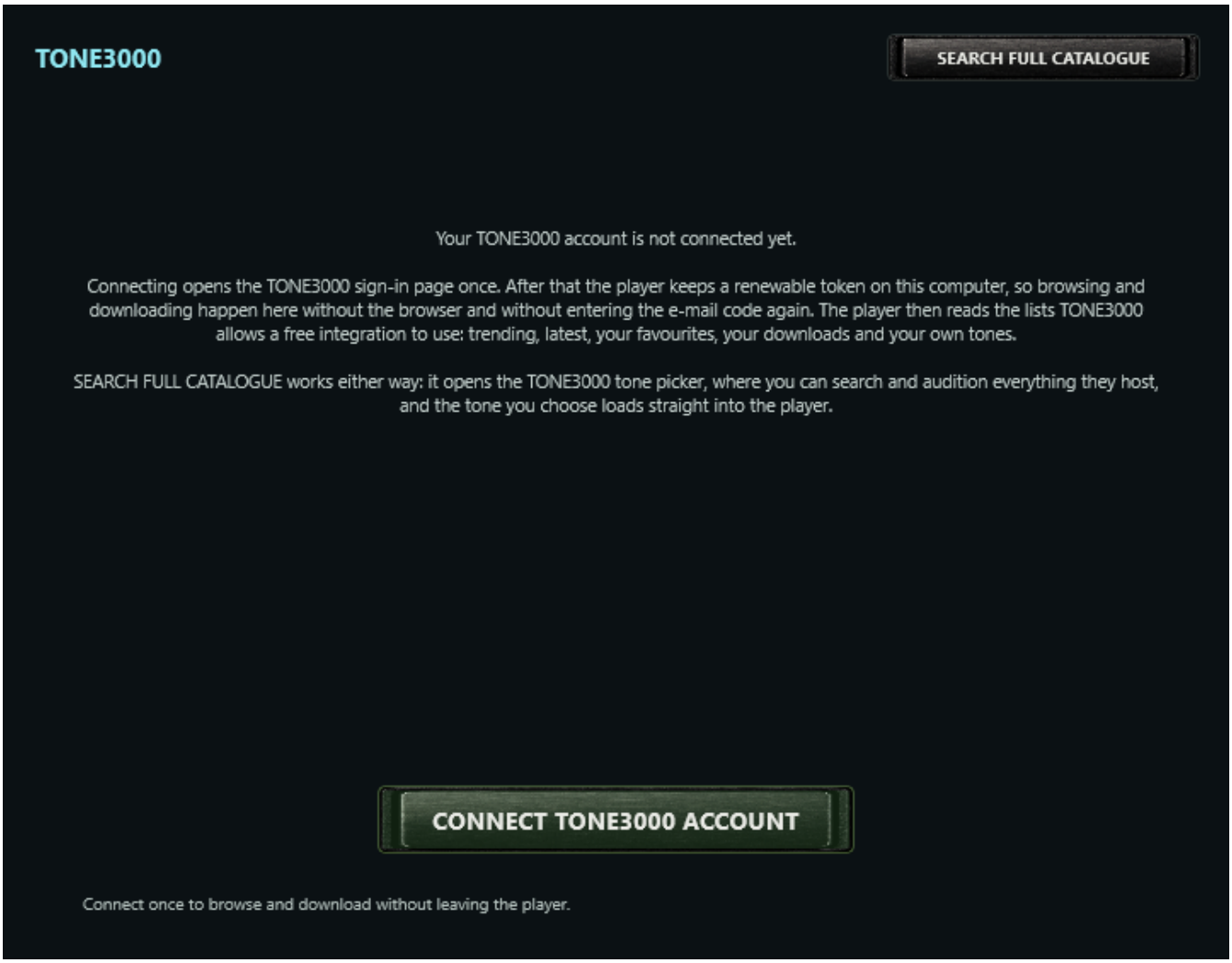
- El valor de la interfaz es el deslizador de Audio Setup.

- El valor del NAM viene de los metadatos input_level_dbu de la captura.
- Si una captura no tiene metadatos, se asume la referencia NAM estándar de **+12 dBu**.
- El resultado se limita a **-24 … +24 dB** y se aplica antes de los bloques NAM.
- El LED pequeño junto a INPUT CALI está verde mientras está activo.
- Mientras una captura de sustitución se está cargando, se mantiene la ganancia de la captura en curso: nunca salta a 0 dB en mitad de una nota.

Input Cali solo cambia ganancia. Nunca reescribe ni normaliza un modelo. Si tu interfaz tiene varios modos de entrada (instrumento / línea / atenuador), introduce el valor en dBu del modo que estés usando realmente. Consulta la especificación del fabricante para ese modo de entrada.

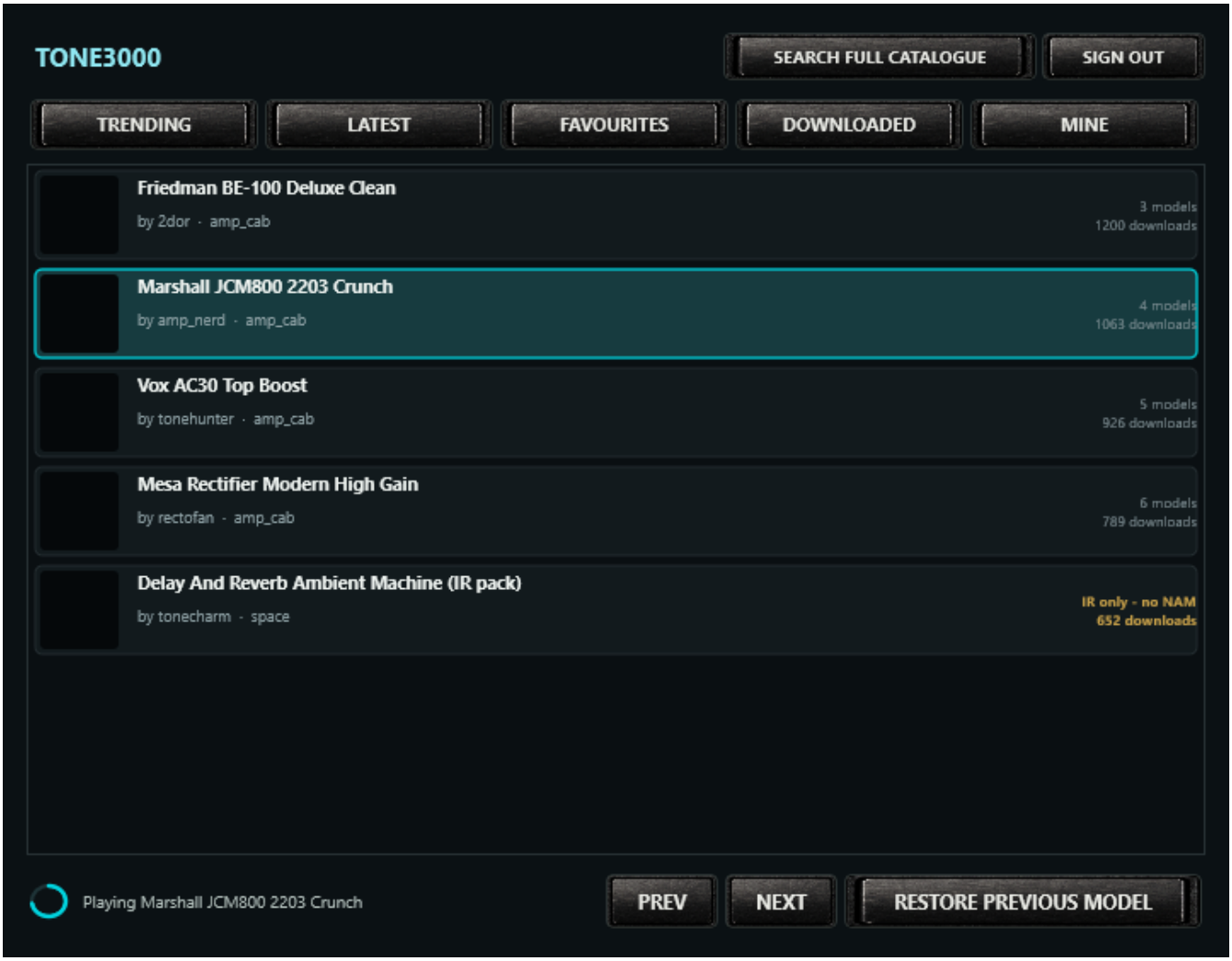
# 16. TONE3000 dentro del reproductor

**TONE3000** (botón verde sobre la lista de NAM) abre la biblioteca de capturas en línea en una ventana del reproductor.




Antes de conectar una cuenta

**Conectar una sola vez.** El primer uso pide conectar tu cuenta. TONE3000 inicia sesión con un enlace por correo, así que eso abre su página de acceso una vez; el reproductor guarda después el token de refresco devuelto, cifrado con una clave derivada de esta máquina, en tone3000.session junto a la aplicación. Cada listado y descarga posterior intenta renovar el token en silencio. Si la autorización caduca o se revoca, vuelve a conectar la cuenta. **SIGN OUT** borra el archivo.




La biblioteca: cinco listas, carátulas, autor, número de modelos y paginación

### Navegar y preescuchar.

| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| TRENDING · LATEST · FAVOURITES · DOWNLOADED · MINE | Los cinco listados que puede leer una integración del nivel gratuito |
| Seleccionar una fila | **Carga la captura en el bloque NAM actual al instante.** La primera captura del tone se descarga y suena en cuanto está en disco; el resto del tone y su carátula siguen descargándose en segundo plano |
| Seleccionar otra fila | Cancela lo que quede descargando y preescucha la nueva |
| Un tone que ya habías descargado | Se carga al instante desde tu carpeta de descargas |
| Filas marcadas **IR only - no NAM** | Solo contienen respuestas impulsionales; no hay nada que cargar en un bloque NAM, así que no se preescuchan |
| RESTORE PREVIOUS MODEL | Devuelve la captura que tenía el bloque **antes de abrir esta ventana**. Desactivado si el bloque estaba vacío |
| Cerrar la ventana | Conserva la última captura preescuchada |
| PREV / NEXT | Paginación |
| El indicador giratorio y la línea de estado | Muestran el progreso: *Downloading tone (n / m)* y después *Playing <captura>* |
| SEARCH FULL CATALOGUE | Abre el buscador de TONE3000 dentro del reproductor (EmbeddedBrowser) o en el navegador del sistema (ExternalBrowser). Selecciona un tone para iniciar su descarga; el buscador integrado se cierra automáticamente |

| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| SIGN OUT | Olvida la cuenta en este ordenador |

Las descargas se guardan en tu carpeta de descargas de TONE3000, una carpeta por tone, con la carátula junto a cada captura para que la ficha pueda mostrarla.

**WebView2 (solo Windows).** El acceso integrado y el buscador del catálogo usan Microsoft WebView2, que viene de serie en Windows 11 y con Edge en Windows 10. Si falta o no está disponible, el reproductor ofrece una descarga oficial de Microsoft, tu navegador externo o cancelar: **nunca se instala nada automáticamente** y el paquete no incluye ningún instalador de Microsoft. El audio y los archivos locales no necesitan WebView2. macOS usa WKWebView y Linux recurre al navegador del sistema. Los navegadores externo e integrado no comparten cookies, así que una sesión creada con una versión anterior puede requerir un acceso dentro del reproductor.

# 17. Presets portables .bnpp

**SAVE PRESET** escribe un archivo autocontenido con **las dos rutas**:

- la captura de BLOCK NAM 2 de cada ruta;
- la captura de BLOCK NAM 1 de cada ruta, si está cargada;
- la IR general seleccionada de cada ruta, si está cargada;
- el modo NORMAL / PLUS y todos los archivos NAM e IR de PLUS, orden de líneas, bypass, tono, nivel IR y mezcla A/B;
- orden del rack, algoritmos, todos los parámetros de efecto y cada estado de bypass;
- todos los mandos del amplificador, interruptores y ajustes del afinador (no el reproductor DI);
- los enlaces de efectos L/R.

Los recursos incrustados se verifican con SHA-256 al cargarlos, se extraen a la caché de presets de la aplicación y se restauran. El dispositivo de audio, la referencia de interfaz, ruteo físico, archivos DI y transporte DI quedan fuera a propósito, para que un preset pueda moverse entre ordenadores.

**LOAD PRESET** lo restaura. Un preset escrito por el reproductor de una sola ruta, o por NAM PLAYER DUAL, se carga en la **ruta seleccionada**. Un preset escrito aquí incluye una representación compatible de la ruta izquierda. Un reproductor antiguo no puede reproducir funciones que no implemente, como la cadena PLUS actual; usa 1.8.5 para recuperar la configuración completa.

> Para guardar desde NORMAL, carga BLOCK NAM 2 en la ruta izquierda. PLUS también permite guardar con un archivo cargado en su cadena izquierda. Los archivos DI nunca se incrustan.

# 18. Qué se recuerda y dónde

**El estado de sesión** se escribe al cerrar con normalidad y se restaura en el siguiente arranque: las dos rutas, todos los controles, las capturas e IR seleccionadas, el orden de bloques y los bypass, los enlaces, MONO/STEREO, DUAL MONO/SPLIT, el acabado, el dispositivo de audio, los canales, la frecuencia, el búfer, la referencia de interfaz y las cuatro rutas de salida. También se recuperan las cadenas PLUS y las rutas de archivos DI, niveles, posición y bucle. El selector siempre arranca en IN y la DI pausada; volver a DI no inicia la reproducción.

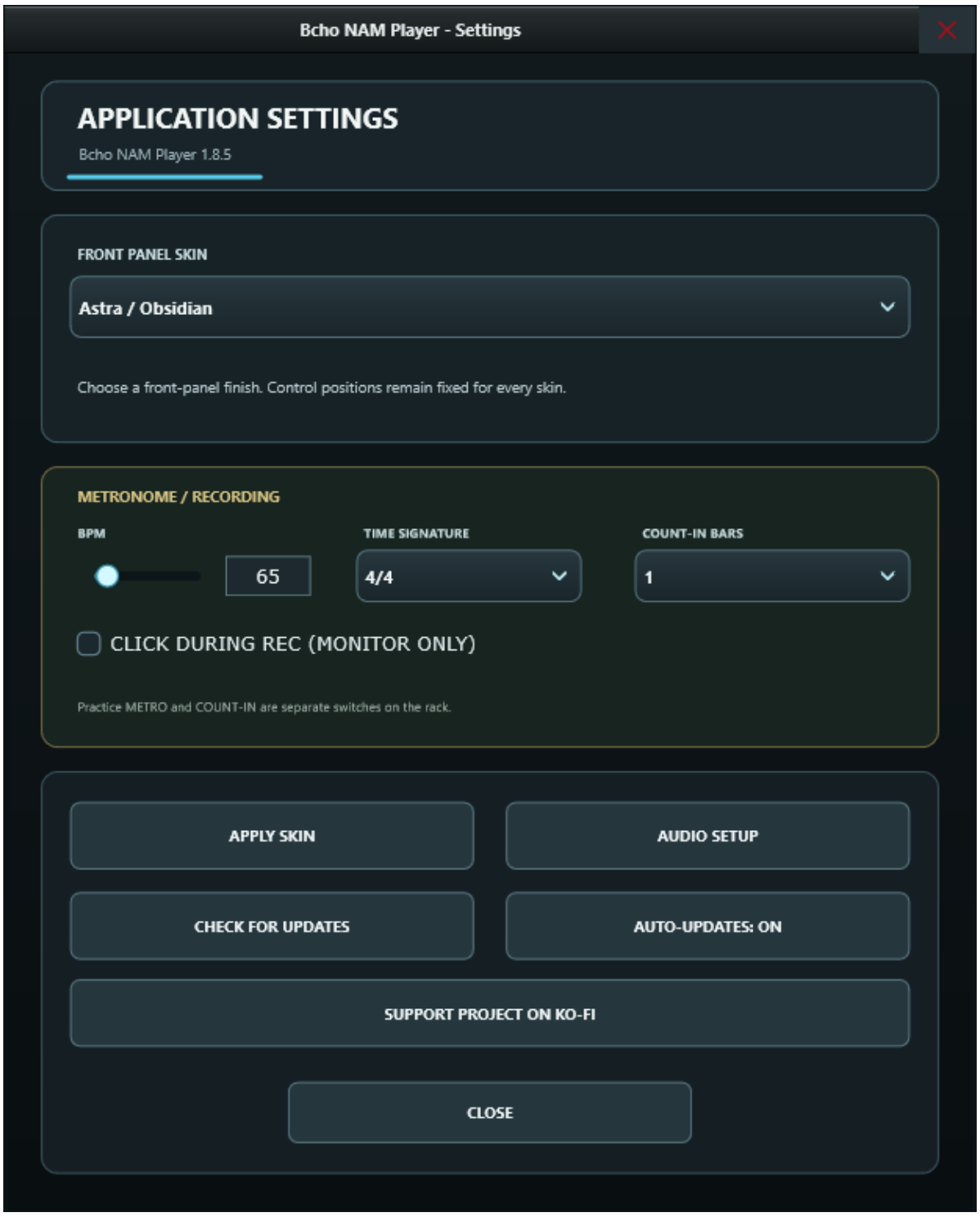
| Archivo | Dónde | Qué guarda |
|---|---|---|
| NAM_A2_HEAD.xml | Junto a la aplicación si esa carpeta permite escritura; si no, en la carpeta de datos del usuario | La sesión |
| tone3000.session | La misma carpeta | El token de refresco cifrado de TONE3000 |

| Archivo | Dónde | Qué guarda |
|---|---|---|
| Presets / PresetCache | La misma carpeta | Los presets que guardas y los recursos extraídos de los que cargas |
| Carpeta de datos del usuario | Windows %APPDATA%\Bcho\BchoNAMPlayerDual, macOS ~/Library/Application Support/Bcho/…, Linux ~/.config/Bcho/… | Se usa cuando la carpeta de la aplicación es de solo lectura (paquetes macOS, AppImage) |

Los archivos NAM e IR se referencian por ruta de disco, no se copian dentro de la sesión: mantenlos donde estaban al guardar. Los presets, en cambio, los incrustan.

# 19. Ajustes, acabados, actualizaciones y apoyo

Pulsa el engranaje a la derecha del rack.




Ajustes de la aplicación

| Control | Qué hace |
|---|---|
| FRONT PANEL SKIN | Previsualiza un acabado al instante |
| APPLY SKIN | Hace permanente el acabado previsualizado. Cerrar sin aplicar restaura el anterior |
| AUDIO SETUP | Abre el Audio Setup |
| CHECK FOR UPDATES | Compara tu versión con la última publicada |

| Control | Qué hace |
|---|---|
| AUTO-UPDATES: ON / OFF | Si esa comprobación se hace también al arrancar |
| SUPPORT PROJECT ON KO-FI | Abre ko-fi.com/bchosoft en tu navegador |
| CLOSE | Cierra la ventana |

**Los quince acabados**: Astra / Obsidian · Tribal / Etched Titanium · Skulls / Bone & Carbon · Hippie / Sunset Paisley · Graffiti / Electric Ink · Purple Velvet / Amethyst · Stainless Steel / Precision · Ripped Black Denim / Roadworn · Blue Denim / Indigo · Spiderwebs / Black Widow · Classic Black / Levant Tolex · Classic Black / Purple Metal · Forest Green / Gunmetal · Midnight Blue / Silver · Graphite / Electric Blue. El acabado púrpura conserva el mismo tolex negro Levant y sustituye las placas y los mandos metálicos dorados por metal púrpura con reflejos. Forest Green combina tolex verde oscuro, placas de metal gris y mandos anodizados azules. Midnight Blue lleva tolex azul marino, metal plateado claro y mandos plateados. Graphite combina tolex carbón, metal gris oscuro y mandos de cromo ahumado con anillos azules. Todos usan la misma geometría, así que ningún control se mueve; solo cambian materiales, diseño de mandos y contraste de los rótulos. El plugin usa siempre Astra / Obsidian.




Acabado Classic Black / Purple Metal



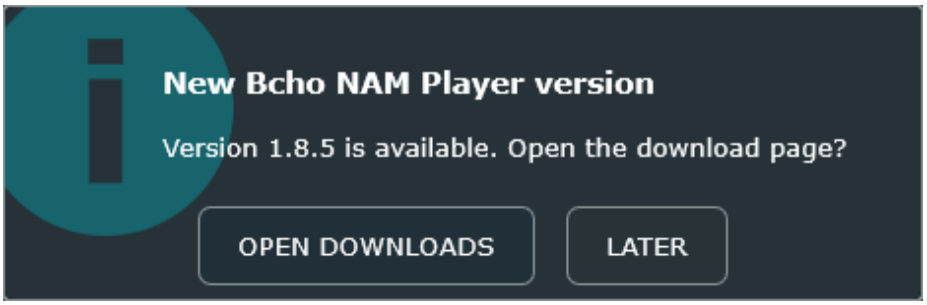

Acabado Forest Green / Gunmetal




Acabado Midnight Blue / Silver




Acabado Graphite / Electric Blue




El aviso de actualización

La comprobación de actualizaciones solo informa de la disponibilidad y abre la página de descarga si se lo pides. Nunca sustituye archivos, modelos ni presets.

# 20. Vúmetros y conos animados

**INPUT VU** muestra el nivel entrante y **OUTPUT VU** el nivel final procesado, de +6 a -60 dB. En STEREO cada vúmetro se divide en una columna L y otra R.




La pantalla acústica: los dos conos siguen el nivel real de salida

Los dos conos reaccionan al RMS real de la salida final: tocar más fuerte, o subir MASTER VOL / OUTPUT GAIN, da mayor excursión; el silencio y POWER apagado los devuelven suavemente al reposo. Solo se mueve la superficie de los conos: aros, tornillos, rejilla, mueble y logotipo permanecen fijos. La animación va a 60 fotogramas por segundo en el hilo de interfaz y nunca toca, retrasa ni realimenta el audio.

# 21. Referencia de ratón y teclado

| Dónde | Acción | Resultado |
|---|---|---|
| Cualquier mando | Arrastrar arriba/abajo o izquierda/derecha | Cambia el valor |
| Cualquier mando | Doble clic | Restaura el valor por defecto (GATE vuelve a OFF) |
| Bloque del rack | Clic simple | Activa / bypass |
| Bloque del rack | Doble clic | Abre su editor o su selector de archivo |
| Bloque del rack | Arrastrar en horizontal | Reordena (BLOCK NAM 2 e IR son fijos) |
| Bloque del rack | Soltar un archivo o carpeta | Lo carga en ese bloque |
| Icono de ojo | Clic | Visualiza ese bloque con los controles compartidos |
| Icono de cadena | Clic | Enlaza / desenlaza ese efecto entre L y R |
| Lista NAM o IR | Clic en una fila | La carga |
| Lista IR | Clic otra vez en la fila seleccionada | Deselecciona: borra la respuesta y pone el bloque IR en bypass |
| Lista NAM o IR | Soltar un archivo o carpeta | Lo carga |
| ▲ / ▼ | Clic | Entrada anterior / siguiente de la lista |
| Ventana de diálogo | Esc | Cerrar |
| Cualquier control | Pasar el ratón | Muestra su ayuda |

# 22. Resolución de problemas

| Síntoma | Qué comprobar |
|---|---|
| DI en silencio | Pulsa PLAY: volver desde IN no reanuda automáticamente. Comprueba archivo, nivel y posición al final de pista |
| Archivo DI rechazado | Cada pista debe ser WAV, AIFF o FLAC mono; exporta cada canal por separado desde el DAW |
| No suena nada | POWER encendido; la ruta MAIN apunta a las salidas que escuchas; el canal de entrada correcto está marcado en Audio Setup; el vúmetro de entrada se mueve al tocar |
| Suena, pero sin amplificador | Hay una captura cargada y BLOCK NAM 2 está encendido; la cadena no está entera en bypass (una cadena en bypass deja pasar el sonido seco) |
| Un bloque NAM no se enciende | Carga una captura válida en ese bloque y espera a que termine; una captura válida lo activa sola |
| El bloque IR sigue en bypass | Carga una respuesta válida y comprueba que no has pulsado dos veces la fila seleccionada (eso la deselecciona) |
| Chasquidos o cortes al tocar | Sube el búfer de audio, usa el driver ASIO del fabricante en Windows y evita búferes muy pequeños con varios bloques NAM activos, especialmente PLUS en paralelo |
| Una carpeta aparece vacía | Debe contener archivos .nam, o respuestas .wav cortas y válidas, directamente dentro de la carpeta, salvo que marques DEEP SEARCH |
| El nivel no coincide con otro software NAM | Revisa la referencia de interfaz en Audio Setup y si Input Cali está activo |
| Una captura suena demasiado alta o baja | Revisa IR VOL (-12 dB por defecto) e Input Cali antes de tocar INPUT GAIN |
| La sesión no volvió | El reproductor guarda al cerrar con **normalidad**; tras un cierre forzado se restaura la sesión anterior |
| Faltan modelos o IR | Se referencian por ruta de disco. Devuélvelos a su sitio o carga un preset .bnpp, que los incrusta |
| La lista de TONE3000 está vacía | Revisa la cuenta, la red y, en Windows, WebView2; o usa el navegador externo |
| macOS rechaza el primer arranque | Clic derecho en la aplicación y elige **Abrir** |
| El AppImage de Linux no arranca | Dale permiso con chmod +x y confirma que el sistema tiene una pila de audio x86_64 funcional |

# 23. Especificaciones técnicas

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Rutas de señal | 2 independientes (L / R) |
| Bloques NAM | NORMAL: 2 por ruta. PLUS: 2 por línea y 2 líneas por ruta (hasta 8 entre L/R) |
| IR de pantalla | 1 IR general por ruta; PLUS añade hasta 2 por línea (4 por ruta) |
| Reproductor DI | Solo standalone; 1 archivo mono compartido o 2 en SPLIT; WAV / AIFF / FLAC, remuestreo automático |
| Efectos | 8 por ruta, con 3 algoritmos y 6 parámetros cada uno |
| Posiciones del rack | NORMAL: 11. PLUS sustituye los dos NAM por un bloque NAM / IR doble en NAM 1; el IR general sigue separado |
| Arquitecturas NAM | A1, A2 Standard, A2 Nano, detectadas automáticamente |
| Frecuencias de muestreo | Las que ofrezca el dispositivo, de 44,1 a 192 kHz |
| Tamaño de búfer | El que ofrezca el driver; el motor usa internamente 32 muestras como mínimo y divide los búferes excesivos |
| Longitud de IR | Hasta 8192 muestras, remuestreadas a la frecuencia del dispositivo, nunca normalizadas |
| Rango del afinador | ~65 - 700 Hz, centrado a ±5 cents |
| Rango de Auto Cal | -24 … +24 dB |
| Fundido de arranque | 60 ms desde silencio |
| Fundido al cambiar de NAM | 15 ms de salida, silencio hasta instalar la captura nueva, 20 ms de entrada (coseno elevado) |
| Fundido al cambiar de IR | 12 ms de fundido cruzado |
| Ventana nativa | 1537 x 1023, adaptable, mínimo 50 % |
| Refresco de interfaz | 60 fps, íntegramente fuera del hilo de audio |

# 24. Integridad, código de terceros y licencias

Compara los hashes de los ZIP descargados con SHA256SUMS.txt. Bcho NAM Player incluye JUCE y Neural Amp Modeler Core; sus avisos están en THIRD_PARTY_NOTICES.md.

La aplicación no otorga derechos sobre capturas NAM ni respuestas impulsionales de terceros. Respeta la licencia que acompaña a cada captura o respuesta, incluso las que descargues por TONE3000 o compartas dentro de un preset .bnpp.